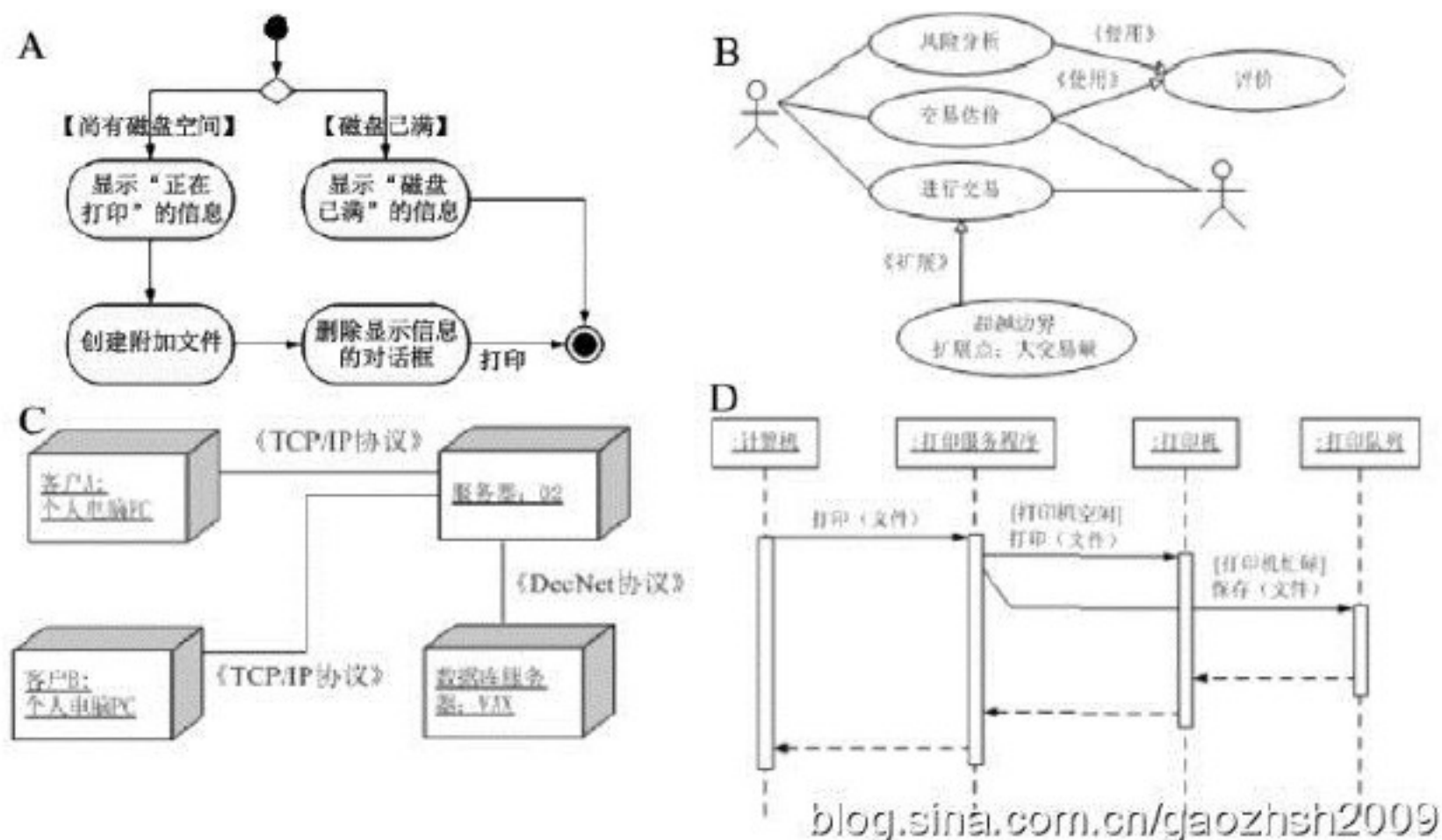




解析

A 是活动图，B 是用例图，C 是部署图，D 是顺序图。

因此，本题的正确选项是 C。

● 下列做法符合《招标投标法》相关规定的是 (28)。

(28) A. 某项目的招标文件中详细介绍了招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、评标委员会组成名单以及获取招标文件的办法等事项

B. 投标监督员有权对标书的密封情况进行检查，投标人之间也可以相互检查标书的密封情况

C. 某项目在截止时间前仅收到了两份投标文件，招标人直至收到第三份投标文件后才宣布开标

D. 某企业在中标之后，将主体工程分为三个部分，并将其中两个部分分别承包给其他单位

解析

这题容易啊，正确选项是 B。

● 甲乙两个公司在项目实施过程中，对合同的生效时间产生了分歧。仲裁机构调查时发现以下事实：①双方签署的合同上并没有对合同的生效日期做出规定；②双方签署合同的过程如下：乙公司在拟定好合同文本并签署后以邮寄的方式寄给甲公司，信封上盖有乙公司所在地邮局 3 月 18 日的邮戳，甲公司于 3 月 20 日收到合同文本，甲公司签署合同后，将合同回寄给乙公司，信封带有甲公司所在地 3 月 22 日的邮戳，乙公司于 3 月 25 日收到合同。仲裁机构应判定 (29) 作为合同生效的日期。

(29) A. 3 月 18 日 B. 3 月 20 日 C. 3 月 22 日 D. 3 月 25 日

解析

“信封上盖有乙公司所在地邮局 3 月 18 日的邮戳”表示了乙方的承诺日期，“信封带有甲公司所在地 3 月 22 日的邮戳”表示了甲方的承诺日期。

因此，本题的正确选项是 “C. 3 月 22 日”。

● 2011 年 1 月 28 日国务院印发《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发

展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号，以下简称“国发4号文件”）。其中，第二十八条内容如下：

“进一步推进软件正版化工作，探索建立长效机制。凡在我国境内销售的计算机（大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件必须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，将软件购置经费纳入财政预算，对通用软件实行政府集中采购，加强对软件资产的管理。大力引导企业和社会公众使用正版软件。”

根据我国有关法规并结合上述文字，下列说法错误的是（30）。

- （30）A. 国发4号文件重视推进软件正版化，并引导企业和社会公众使用正版软件
B. 我国现行《中华人民共和国著作权法》对“预装软件”的版权问题没有作为独立的部分专门规定；国发4号文件从国家政策的层面，对“预装软件”的问题明确了要求，维护软件著作权人的权利
C. 每位公民都有自觉使用正版软件的义务，如果明知购买的笔记本电脑里预装的软件是盗版软件并坚持使用，购买人要承担侵权责任
D. 各单位应购买和使用取得软件著作权人授权的正版软件，不得使用盗版软件，并应根据软件的授权用户数量安装使用，不得超越其授权数量使用软件。一旦购买正版软件，其升级可不受版权限制。采取非正当渠道升级的，也不应视为盗版

解析

正版软件的升级版也要受版权限制。因此本题的正确选项是D。

● 在某企业承建的一个信息系统集成项目中，建设方注重交付时间和质量，承建方公司老总注重项目利润，质量监控部经理注重项目的质量，人力资源部经理注重项目人力使用效率。下列围绕项目干系人管理的叙述错误的是（31）。

- （31）A. 各项目干系人的目标可能是相互矛盾的
B. 在项目不同阶段，干系人的要求要有不同的优先级别
C. 重点考虑客户要求，人力资源部经理意见可忽略
D. 当质量、进度、成本目标发生矛盾时，项目经理要进行平衡

解析

人力资源部经理作为职能部门主管为项目提供所需的人力资源，是项目的重要干系人之一，他关注人力使用效率是正当职业行为。干系人之间的需求有时可能会冲突和矛盾，项目经理任务之一是协调和平衡主要干系人之间的需求，而不仅仅为了满足某一干系人而去损害其他干系人的正当要求。

本题的正确选项是C。

● 下列关于项目管理过程组的叙述，不正确的是（32）。

- （32）A. 启动过程组——定义和细化目标，规划最佳的行动方案即从各种备选的方案中选取最优方案，以实现项目或阶段所承担的目标范围

- B. 执行过程组 — 整合人员和其它的资源，在项目的生命周期或某个阶段执行项目管理计划
- C. 监督过程组 — 要求定期测量和监控进展，识别与项目管理计划的偏差，以便在必要时采取纠正措施，确保项目或阶段目标达成
- D. 收尾过程组 — 正式接受产品、服务或工作成果，有序地结束项目或阶段

解析

启动过程组的任务是：定义并批准项目或阶段。

计划编制过程组的任务是：定义和细化目标，规划最佳的行动方案即从各种被选方案中选择最优方案，以实现项目或阶段所承担的目标和范围。

因此，本题不正确的选项是 A。

● 某集成项目包括应用软件开发和现场系统集成。软件开发团队负责软件开发以及参与现场软件安装调试工作。根据项目生命周期的有关知识，下列说法中正确的是（33）。

（33）A. 软件开发团队负责人可以把软件开发和现场安装调试视为两个不同的项目，分别包括各自不同的明显阶段

B. 在软件需求得到确认前不能进行软件开发

C. 按照启动、计划、执行、监督和收尾来划分集成项目生命周期是最合适的

D. 在该项目内部只能有一个生命周期模型

解析

站在软件开发团队负责人立场， he 可以把软件开发和现场安装调试视为两个不同的项目，分别包括各自不同的明显阶段。

本题的正确选项是 A。

● 以下关于企业组织类别的描述，正确的是（34）。

（34）A. 职能型组织中不会有项目组织

B. 职能型组织和项目型组织中，具体项目运作方式完全不同

C. 通常把企业组织类型分为职能型和项目型

D. 职能型组织内可以有项目存在，项目通常在职能部门内部运作

解析

很明显，本题的正确选项是“D. 职能型组织内可以有项目存在，项目通常在职能部门内部运作”。

● 资源分析人员在某项目进行活动资源估算分析时，发现的主要问题是：该项目依赖张工的经验和个人能力，但同时张工还在其它项目中担任重要角色。为了保证项目资源的使用不发生冲突，资源分析人员在资源估算时应提交（35）。

（35）A. 专家评审意见

B. 活动属性

C. 资源类比估算清单

D. 活动资源日历

解析

活动资源估算的输出是活动资源需求、更新的活动属性、资源分解结构、更新的资源日历和变更请求。

因“张工还在其它项目中担任重要角色”，因此源分析人员在资源估算时应提交“D. 活动资源日历”。

● 某项任务由子任务 I（计划编制和批准）和子任务 II（计划实施）组成。项目经理认为子任务 I 的乐观历时为 3 天，最可能为 4 天，悲观历时为 8 天；子任务 II 的乐观历时为 5 天，最可能 6 为天，悲观历时为 10 天。根据估算，该任务估算历时为（36）天。

（36）A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

解析

用三点估算法，估算活动的平均时间为（乐观历时 + 4*最可能历时 + 悲观历时）/6

按上述公式计算，子任务 I 的平均时间为 4.5 天，子任务 II 的平均时间为 6.5 天。因此该任务估算历时为“4.5 天 + 6.5 天 = 11 天”。

本题答案为“B. 11”。

● 某信息系统应用软件的 WBS 分解结构图如下图，其中空白方框处应该填写的内容是（37）。

(37) A. 产品需求 B. 需求规格说明书 C. 需求评审 D. 需求变更

解析

许多组织把需求分为项目需求和产品需求。项目需求包括商业需求、项目管理需求、交付需求等。产品需求则包括技术需求、安全需求、性能需求等。

如果把该 WBS 的第一层模块“确定需求”，可以理解为“确定项目需求和产品需求”。那么“确定总体需求”可以理解为“确定项目需求”，而下面的模块“确定 (37)”可以理解为“确定产品需求”

因此，本题正确选项为 A。

以上是依据 PMBOK2008 来解释的。下面按通常的理解来解释：

该 WBS 的第一层模块“确定需求”，可以分为“确定总体需求”和“确定需求规格说明书”。因此本题的正确选项为“B. 需求规格说明书”。

A、B 这两个选择到底选谁呢？选 A 稳妥一些，因为该选项有理论依据。

建议以后不出这样性质的题。

● 在某信息系统建设项目中，以下做法不正确的是 (38)。

- (38) A. 项目经理没有制定单独的范围管理计划，而是在项目管理计划中进行了说明
- B. 进行范围定义的主要工作是确定产生所交付信息系统的过程并把结果记录下来
- C. 范围定义完成后，项目经理就开始进行 WBS 分解
- D. WBS 分解完成后，所有的项目活动被直接分解到工作包，项目组成员马上按照 WBS 的活动开展自己的工作

解析

选项 D 中的“所有的项目活动被直接分解到工作包，项目组成员马上按照 WBS 的活动开展自己的工作”是不正确的，得到 WBS 后，至少还得活动定义、排序、资源估算、历时估算、制定进度计划，然后还有考虑分工等，才能开展自己的工作。

● 以下关于范围变更的说法错误的是 (39)。

- (39) A. 范围变更是不可避免的，范围变更如果不加以控制可能引起范围蔓延。
- B. 客户对产品的需求发生变化其实就是一种范围变更

C. 范围变更过程中应多让客户参与，以免后期进行范围确认时发生问题

D. 范围变更控制流程与整体变更控制流程应分开设计，确保项目发生范围变更时遵从范围变更控制流程，由于范围变更引起了其他变更时遵从整体变更流程

解析

范围变更确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制处理，范围变更发生时管理实际的变更，范围控制应与其它控制过程完全结合。

因此选项 D 中“范围变更控制流程与整体变更控制流程应分开设计”的说法是错误的。

● 某项目的可行性报告中有如下描述：“…为了规避风险，采用模块化开发的方法，即每个模块可以单独开发与销售，放到整个系统中又可以与其他模块协同工作，能够有效降低开发成本与风险…项目采用面向对象的、模块化的建模与开发方法，主体采用 B/S 结构，使用 Java 语言开发，技术手段成熟…开发出的系统可以提供较好的平台扩展性，能够有效推动项目成果的产业化，具有较好的市场前景…项目运行严格执行采购招投标制，深入贯彻《国有企业物资采购管理暂行规定》，进一步堵塞管理漏洞…”这段描述中没有涉及的是（40）。

（40）A. 技术可行性 B. 运行环境可行性 C. 风险因素及对策 D. 经济可行性

解析

该可行性报告描述的是技术可行性，其中“能够有效降低开发成本与风险”提到了“C. 风险因素及对策”和“D. 经济可行性”。

但没有提到“B. 运行环境可行性”。

● 关于项目的可行性研究，以下论述中不正确的是（41）。

（41）A. 项目的初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容基本相同

B. 初步可行性研究的结论包括四种：肯定，立即上马；肯定，进入详细可行性研究；展开专题研究；否定，项目下马

C. 初步可行性研究的方法很多，如：经济评论法、市场预测法、投资估算法、增量净效益法等

D. 详细可行性分析的内容包含有项目的经济和社会效益分析

解析

经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等是详细可行性研究的方法。

本题论述中不正确的选项是 C。

● 某信息系统项目在预测与评估的过程描述如下：①聘请多领域专家采取背对背的方式进行；②借助问卷获取专家的评估结论；③汇总问卷结果并在专家间传阅；④专家调整各自评估结论；⑤通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解。那么该项目的评估采用的方法是（42）。

（42）A. 相关关系法 B. 头脑风暴法 C. 德尔菲法 D. SWOT

方法

解析

这题 easy, 是 DELPHI 法, 亦即 “C. 德尔菲法”。

● 某招标公司在为委托方的项目进行公开招标的过程如下:

- ① 3 月 15 日在互联网上公开了招标事项, 写明投标的截止日期是 4 月 1 日上午 9 时整
- ② 从本地公证处请了 2 名工作人员对招标过程进行公证
- ③ 邀请相关行业的专家和委托方代表各 5 人成立评审委员会
- ④ 唱标结束后, 请所有投标人离场, 待评审委员会得出结论后再通知相关人员
- ⑤ 确定中标单位后, 立即向所有参加投标的企业退还投标保证金

上述过程中不正确的包括 (43)。

- (43) A. ①③⑤ B. ①②③ C. ①②④ D. ②③⑤

解析

这题考的是招投标法, 题干应改为 “(43) 包括了上述过程中不正确的陈述”。

根据招投标法:

第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间; 但是, 依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于二十日。

第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

依法必须进行招标的项目, 其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成, 成员人数为五人以上单数, 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

投标保证金 (Bidbond), 是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的, 以一定金额表示的投标责任担保。投标人保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔。否则, 招标人将对投标保证金予以没收。从国外通行的做法看, 投标保证金的数额一般为投标价的 2% 左右。对于未中标的投标保证金, 应当在发出中标通知书后一定时间内, 尽快退还给投标人。

在招投标法第四十六条中, 只提到了中标人提交履约保证金, 没有提到 “投标保证金”: “招标文件要求中标人提交履约保证金的, 中标人应当提交。”

因此是选项 “A. ①③⑤”。

● 某企业在招标时, 首先通过某种资格审查选择部分供应商, 并以邮件问询的方式确定它们是否有兴趣参与竞标, 然后将采购文件包发给所有有兴趣的供应商, 并对供应商反馈的投标文件进行评估, 最终将中标消息通知给中标的供应商。以下关于本次招标过程的判断, 正确的是 (44)。

- (44) A. 项目招标之前该企业不应当事先进行资格筛选
B. 意见征询不应通过邮件的方式进行
C. 中标结果不应仅凭评估分数确定
D. 在选定供应商后, 招标结果不应只反馈给中标供应商

解析

这题考的也是招投标法, 根据招投标法:

第四十五条 中标人确定后, 招标人应当向中标人发出中标通知书, 并同时 will 中标结果通知所有未中标的投标人。

正确的是选项 D。

● 某公司在项目执行过程中, 对项目需求进行收集分析, 并形成正式的项目文档, 并由客户签字确认, 但在交货时发现, 实际产品与客户的要求大相径庭, 客户拒绝付款。经调查研究发现, 需求来源和低层需求实现不完全匹配, 这可能是在 (45) 方面出了问题。

- (45) A. 制定需求管理计划

- B. 维护对需求的双向跟踪性
- C. 求得对需求的承诺
- D. 管理需求变更

解析

题干中“需求来源和低层需求实现不完全匹配”暗示了“B. 维护对需求的双向跟踪性”出了问题。

● 某项目在执行过程中，软件的需求基线已经确定后，客户需要增加新的功能，但该需求变更会对已经完成系统的稳定性有较大影响。作为项目负责人处理这些需求变更，下列(46)做法是不合适的。

- (46) A. 利用原型法给用户提供预览，以帮助准确把握用户的真实需求
 B. 可以跟客户说不，并与其商议在后续项目或下一版本中满足他们的要求
 C. 秉承“客户至上”的原则，召集有关人员开始变更工作，满足客户的要求
 D. 利用在项目初期文档化的视图、范围、限制，与变更项比较，决定是否采用此项变更

解析

题干中指出“该需求变更会对已经完成系统的稳定性有较大影响”，因此选项“C. 秉承“客户至上”的原则，召集有关人员开始变更工作，满足客户的要求”是不合适的。

● 质量控制是项目质量控制人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。以下内容中，(47)是执行项目质量控制的输入。

- ①组织过程资产 ②质量度量标准 ③工作绩效信息 ④项目章程 ⑤已批准的变更请求

- (47) A. ①②③ B. ①③④ C. ①②③⑤ D. ②③④⑤

解析

“①组织过程资产 ②质量度量标准 ③工作绩效信息 ⑤已批准的变更请求”均为“质量控制”过程的输入项，因此正确选项是 C。

● 6σ管理法是质量控制的一种常用方法，其中σ是指示过程作业良好程度的标尺。

在6σ管理法中，σ的值越大，则(48)。

- (48) A. 过程故障率越低 B. 过程周期时间越长
 C. 客户满意度越低 D. 成本越高

解析

σ的倍数越大，缺陷或错误就越少，质量就越高。因此正确选项是 A。其详细解释，请看本人的博文：“6σ管理法中的“σ”是什么意思？兼谈高级上午48题”。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c0b7a1b0100v99b.html。

● 下列叙述中，错误的是(49)。

- (49) A. 企业可通过 PMO 来实施组织级项目管理
 B. 项目管理知识主要用于指导项目级管理
 C. 大型项目必须建立组织级管理
 D. 可以对有组织级管理的大型项目单独建立一套过程规范

解析

可以为大型项目建立一个项目级的 PMO 来加以管理，不是“C. 大型项目必须建立组织级管理”。

● 结合大型项目的特点，企业下列做法中，不正确的是(50)。

- (50) A. 企业在制定某大项目的过程计划之前，优先制定了项目的活动计划
 B. 企业围绕项目周期定义了一个大型项目，未考虑项目的规模和团队构成
 C. 企业在管理大型项目的过程中聘任了多名项目经理

D. 企业将一个大型项目分解成若干个子项目进行管理

正确答案：A

解析

一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定什么方法和过程来完成项目。

因此，选项 A 中的陈述是不正确的。

● 大型项目的计划管理过程有其自身的特点。围绕大型项目计划管理过程，下列说法中不正确的是（51）。

（51）A. 企业可自行定义不同级别的大型项目，并采用不同的计划管理过程

B. 项目计划在需求定义完成后一般要进行修订，确保计划与实际的一致性

C. 大型项目的 WBS 可以按照组织结构、产品结构、生命周期进行分解

D. 为了保持管理的一致性，每个大型项目的计划制定都要采用统一的模板

解析

每个企业一般都存在自己的通用过程，但是项目的特征又使得每个项目都有其各自不同的要求。对于一个大型及复杂项目来说，为项目单独建立一套适合的过程规范无疑是有益的。

本题论述中不正确的选项是 D。

● 围绕大型项目的目标管理，下列说法不正确的是（52）。

（52）A. 大型项目的范围一般在启动时较难清晰确定

B. 大型项目目标应关注“效果”，而不关注“效率”

C. 大型项目目标要分解到各子项目和各部门

D. 在项目各阶段往往要调整项目目标的优先次序

解析

当要明确表述一个项目的目标时，实际上是从范围、质量、进度和成本等 4 个方面对项目进行定义，前两个因素可以说是确定项目的效果，后两个因素是实现既定效果所需要的效率。

不正确的是选项 B。

● 组建团队是指获得人力资源的过程，项目管理团队应确保所选择的人力资源可以达到项目的要求。在此要求下，组建项目团队需要的输入应包括（53）。

①角色和责任 ②资源日历 ③项目的组织结构图 ④环境和组织因素 ⑤项目人员分配

(53) A. ①②③ B. ①③④ C. ②③⑤ D. ③④⑤

解析

这题 easy，是选项 B。

● 在某软件开发项目中，项目经理发现年轻开发人员流动的流失较为严重，导致项目进行
中花费大量时间进行招聘、任务交接和善后处理。下列选项中无法改善人员流失状况的是
(54)。

(54) A. 通过了解项目团员的感情，预测其行动，了解其后顾之忧，并尽力帮助他们解决问题

B. 为了项目的完成，考虑到有限的人力资源，将该项目分包，在时限内完成项目

C. 拨出专门团队建设经费，并鼓励团队内非正式的沟通和活动

D. 建立培训和知识共享机制，使得所有的团队成员都可以学习到新的知识以及能够互相帮助

解析

这题也 easy，是选项 B。

● 根据以下某项目的网络图，在最佳的人力资源利用情况下，限定在最短时间内完成项目，
则项目的人力资源要求至少为 (55) 人。

(55) A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

解析

这题 too easy，是选项 C。

● 某公司主营业务是开发面向金融行业的企业内部管理信息系统，在全国主要城市市场占有率达到 50% 以上，有 2 家实力稍弱的竞争对手。随着国家相关政策的出台，金融行业加强内部监管变得越来越重要。公司的基本情况如下：

①公司财务经营状况较好，近年来营业额和利润率逐年增长，但市场增长的趋势已经开始减

缓。

②公司前期注重投资自主研发，科研实力较强，已形成自主研发队伍，能够满足研发要求，但随着行业的发展和企业内部管理信息系统本身科技含量相对有限，较小公司的同质性产品开始进入市场。

③公司产品市场主要集中在北京和上海等金融业较发达城市，供给大型机构和证券公司内部管理使用。

④公司内部管理制度较为完善，但人员流动率较高。

假设你是这家 IT 公司的战略事业部经理，你需要为公司制定未来 5 年的发展规划。不考虑其他内外部环境因素，你认为公司在未来 5 年内面临的最大外部环境问题是（56）；你针对该公司进行了 SWOT 分析，正确的判断是（57）。在公司未来 5 年发展规划中（58）不是优先考虑的战略。

（56）A. 市场趋于饱和

B. 竞争对手过于强大

C. 人员流失率较高

D. 行业存在垄断状况

（57）A. 企业研发能力较强，财务经营状况较好，内部管理制度较为完善属于优势

B. 公司产品市场主要集中在北京、上海等金融城市，没有向二线城市扩展，可以看作是威胁

C. 有 2 家实力稍弱的竞争对手和较小公司的同质性产品开始进入市场都属于威胁

D. 国家相关政策的出台，金融行业加强内部监管变得越来越重要，这说明行业有相关政策利好消息，属于优势

（58）A. 大力开发金融行业应用软件类的高级产品或其它行业的类似产品，更好满足客户需求

B. 完善内部管理机制，重点放在员工稳定和减少流失率上，特别是对于高科技研发人员的流失率需要控制

C. 突出公司在专业上的优势，积极开拓二线城市市场

D. 将研发管理作为根本大事来做，投资建立独立的研发中心，加大研发投入

解析

（56）题也 too easy，是选项 A。

(57) 题也 too easy, 是选项 A。选项 D 是机会, 不是优势。

(58) 题, 公司现在面临的是既有产品市场增长放缓、员工流失、公司市场局限在北京上海, 而“自主研发、科研实力较强”已是目前的竞争优势, 不是公司目前最优先考虑的战略。因此 (58) 题, 选项 D 不是最优先考虑的战略。

● 以下关于企业战略说法中, 不正确的是 (59)。

(59) A. 为了企业战略的正确实施和执行, 需要制定企业战略计划

B. 战略计划适用于稳定的环境和可预期的环境, 而长期计划可应对环境的改变

C. 制定企业战略时制定应变计划更有利于企业面对瞬息万变的内外部环境

D. 企业战略的计划的的工作方式可以自上而下、自下而上、上下结合或者设立特别小组, 依照企业各自的实际情况和条件灵活执行

解析

企业战略计划是将企业视为一个整体, 为实现企业战略目标而制定的综合的一种特殊的长期计划, 它是将企业战略方针、目标、环境因素、内在条件等各要素融为一体的相互关联的系统。普通长期计划适用于稳定的环境或可预期的环境, 而战略计划可应付环境的改变。

不正确的选项是 B。

● 某项目计划分为立项、实施和运维三个阶段。财务部给该项目的预算金额不超过 80 万元。项目经理估算立项阶段的成本为 20 万元, 实施阶段的成本为 50 万元, 运维阶段的成本为 30 万元。若用自底向上法对该项目的成本进行估算, 则估算值应为 (60) 万元。

(60) A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

解析

用自底向上法对该项目的成本进行估算, 则估算值应为立项 20 + 实施 50 + 运维 30 = 100 万元, 因此估算值应为选项 D 的 100 万元。这题是不是也 too easy?

● 项目计划工期为 4 年, 预算总成本为 800 万元。在项目的实施过程中, 通过对成本的核算和有关成本与进度的记录得知, 开工后第 2 年末实际成本发生额为 200 万元, 所完成工作的计划预算成本额为 100 万元。与项目预算成本比较可知: 当工期过半时, 项目的计划成本发生额应该为 400 万元。此时如果不采取任何纠正措施, 照此速度发展下去, 那么到开工后第 4 年末项目会出现 (61) 万元的成本超支。

(61) A. 50

B. 100

C. 200

D. 400

解析

根据题干的介绍， $AC=200$ ， $EV=100$ ， $PV=400$ ， $BAC=800$

故 $CPI = EV / AV = 100/200 = 0.5$

$SPI = EV/PV = 100/400 = 0.25$

因假定“不采取任何纠正措施”，所以 CPI 和 SPI 保持不变。

开工后第 4 年末， $PV=800$ ，则 $EV = PV * SPI = 800 * 0.25 = 200$ ， $AC = EV / CPI = 200/0.5 = 400$

那么，开工后第 4 年末 $CV = EV - AC = 200 - 400 = -200$

因此到开工后第 4 年末项目会出现“C. 200”的成本超支。

● 某系统集成企业为做好项目风险管理，定义了如下图所示的风险管理过程，以及过程中的参与人员，按照风险管理的要求来说，下图空缺位置应该填写的内容是__ (62) __。

- (62) A. ①项目经理 ②风险规避 B. ①风险负责人 ②风险解决
- C. ①项目组成员 ②风险跟踪 D. ①风险管理小组 ②风险减轻

解析

项目组成员负责识别与自己工作有关的风险，并负责追踪这些风险。因此博主建议的选项是 C。

● 某系统集成企业为做好项目风险管理，给给风险定义了 3 个参数：(1) 风险严重性：指风险对项目造成的危害程度；(2) 风险可能性：指风险发生的几率；(3) 风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。其中，对项目进度延误、费用超支的风险严重性等级和风险可能性等级如下表所示：

假定该企业将风险系数大于等于 15 的情况定义为红灯状态，需要优先处理，则下列__ (63) __的情况属于红灯状态。

- (63) A. 进度延误 15%，费用超支 15%，发生几率为 0.5

B. 进度延误 15%，费用超支 35%，发生几率为 0.2

C. 进度延误 15%，费用超支 25%，发生几率为 0.6

D. 进度延误 25%，费用超支 15%，发生几率为 0.4

解析

请看下表：

严重性

可能性

风险

系数

A

进度延误 15%

工作量偏差 15%

3

发生几率为 0.5

3

9

B

进度延误 15%

工作量偏差 35%

5

发生几率为 0.2

2

10

C

进度延误 25%

工作量偏差 15%

4

发生几率为 0.6

4

16

D

进度延误 15%

工作量偏差 25%

4

发生几率为 0.4

3

12

很明显，选项 C 是正确的。

● 某系统集成企业为做好项目配置管理，对配置库中的操作权限进行了以下定义：

同时对项目相关人员在开发库中的操作权限进行了如下分配，其中√表示该人员具有相应权限，×表示该人员没有相应权限。

(64) A. ①√，②×，③×，④√，⑤√

B. ①√，②√，③√，④×，⑤√

C. ①√，②√，③×，④×，⑤√

D. ①×，②√，③√，④×，⑤×

解析

配置项的操作权限由配置管理员 CMO 严格管理，基本的原则是：基线配置项向开发人员开发读取权限；非基线配置项向项目经理、变更控制委员会 CCB 及相关人员开放。配置管理里部分角色的权限如下：

(1) 项目经理：是整个软件研发活动的负责人，他根据软件配置控制委员会的建议批准配置管理的各项活动并控制它们的进程。其具体职责为以下几项：

制定和修改项目的组织结构和配置管理策略；

批准、发布配置管理计划；

接受并审阅配置控制委员会的报告。

(3) 开发人员 (Developer): 其职责就是根据组织确定的软件配置管理计划和相关规定, 按照软件配置管理工具的使用模型来完成开发任务。

有如此说法：配置管理员 CMO 的权限都是√，因此⑤是可不予考虑的，测试人员是没有 ADD 权限的，项目成员是没有 CHECK 权限的，CMO 有 CHECK 权限，项目经理对代码也有 CHECK 权限。选项 B 可能是正确的。

● 某软件企业为规范配置管理活动，确保项目配置管理的有效性，避免出现混乱现象，对配置管理库状况进行审计，确定配置库中的配置项和建立的基线的正确性、完整性，并且记录审计结果。该企业的配置审计内容应包括 (65)。

- ① 评估基线的完整性
- ② 检查配置记录是否正确反映了配置项的配置情况
- ③ 审查配置项的结构完整性
- ④ 对配置项进行技术评审
- ⑤ 验证配置项的完备性和正确性
- ⑥ 验证是否符合配置管理标准和规程
- ⑦ 对审计后提出的各项行动进行跟踪，直到结束

- (65) A. ①②③④⑤⑥ B. ①③⑤⑥⑦
C. ②④⑤⑥⑦ D. ①②③④⑦

解析

审计只是事后的合规性检查,至于发现问题后对整改措施的追踪,则不属于本次审计的范畴。因此本题的选项为 A。

● 某企业需要采用甲、乙、丙三种原材料生产 I、II 两种产品。生产两种产品所需原材料数量、单位产品可获得利润以及企业现有原材料数如表所示：

则公司可以获得的最大利润是 (66) 万元。取得最大利润时, 原材料 (67) 尚有剩余。

- (66) A. 21 B. 34 C. 39 D. 48

(67) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 乙和丙

解析

设生产的产品 I 为 x 吨, 产品 II 为 y 吨, 则:

$$1x + 1y \leq 4$$

$$4x + 3y \leq 12$$

$$1x + 3y \leq 6$$

解上述方程可知, $x=2, y=4/3$. 因此, 最大利润是: $9*2 + 12*4/3 = 34$

原料“甲”还剩余: $4-2-1.3333$

因此 (66) 正确选项是 B

(67) 正确选项是 A

● 假设某 IT 服务企业, 其固定成本为 30 万元, 每项服务的变动成本为 1000 元/次, 提供每项服务的价格为 1500 元/次, 那么该企业的盈亏平衡点为__(68)__次。

(68) A. 200 B. 300 C. 600 D. 无法确定

解析

设该企业的盈亏平衡点为 x 次, 那么:

$$0.15x = 30 + 0.1x$$

$$X = 600$$

因此本题的正确选项是 C。

● 某软件企业 2006 年初计划投资 2000 万人民币开发某产品, 预计从 2007 年开始盈利, 各年产品销售额如表所示。根据表中的数据, 该产品的静态投资回收期是__(69)__年, 动态投资回收期是__(70)__年。(提示: 设贴现率为 0.1)

(69) A. 1.8 B. 1.9 C. 2 D. 2.2

(70) A. 2 B. 2.1 C. 2.4 D. 3

解析

在题干中表的基础上，添加“累计年利润”和“累计年利润现值”，可得到下表：

年度
2006
2007
2008
2019
2010

投资
2000

年利润
-2000
990
1210
1198
1277

累计年利润
-2000
-1010
200
1398
2675

年利润现值
-2000
900
1000
900.08
872.21

累计年利润现值
-2000
-1100

-100
800.08
1672.28

假定 2007 年为时间的“第 1 年”，则 2008 年为第 2 年，静态投资回收期是 $2-1 + 1010/1210 = 1.83$

2019 年为第 3 年，动态投资回收期是 $3-1 + 100/900 = 2.1$

因此（69）的正确选项为 A

（70）的正确选项为 B

首先更正原博文中的如下 BUG:

更正 1

感谢网上一位同学在 2011-9-22 的指正，2010 年上半年-项目管理工程师上午的 59 题的答案由 B 改为 A。改正后博文的超链接为:

2010 年上半年-系统集成项目管理工程师-试题解析 56-60_高章舜_新浪博客

更正 2

关于“2011 年上半年-项目管理师上午的 64 题”，关于对开发库的操作权限，有如下的两种说法:

1. 在 vss 中，各开发员均没有对开发库的 destroy 权限，只有配置管理员具有 destroy 权限。
2. 而在一些单位的配置管理规定中申明：开发库存放开发过程中需要保留的各种信息，供开发人员个人专用。开发人员对其具有编辑、修改、删除等操作权限。

因此，该题的答案只是建议，也请熟悉配置管理的同学给出权威解释。该题的超链接为:

2011 上半年-项目管理师-上午题解析 61-70_高章舜_新浪博客

更正 3

2010 年下半年，系统集成项目管理工程师，下午第 2 题的题干表格中的“已完成工作量”有二义性，是指“已完成累计到第 5 天应该完成的工作量”的百分比，还是指“已完成总工作量”的百分比？

2010 年的解析中，采用的是第一种解释，也是最常用的解释。在下面的修订版中，采用的是后一种解释。但愿这种二义性在以后不再出现。

原试题中，“已发生费用”的合计 73000 是错的。至今，标准答案的 EV 仍然存在疑问。本人计算的 EV 是 53600，标准答案中的 EV 是 64400，希望大家自己算一算 EV 到底是多少。

点击下面的超链接，可见修改后的博文。

2010 年下半年-系统集成项目管理工程师-试题解析-下午试题 2-修订_高章舜_新浪博客

2011 年上半年-信息系统项目管理师-上午的 71-75 题，解析如下：

● Documentation of a software package is normally produced for two purposes. One is to explain the __ (71) __ of the software and describe how to use them. This is known as __ (72) __ because it is designed to be read by the user of the software. The other purpose of documentation is to describe the software's internal composition so that the system can be maintained later in its lifecycle. Documentation of this type is known as __ (73) __.

(71) A. plans B. cost C. features D. schedules

(72) A. system documentation B. user documentation

C. vendor documentation D. product documentation

(73) A. system documentation B. user documentation

C. vendor documentation D. license documentation

解析

(71) 的正确选项是 “ C features ”

(72) 的正确选项是 “ B user documentation ”

(73) 的正确选项是 “ A system documentation ”

● Project selection methods involve measuring value or attractiveness to the project owner or sponsor and may include other organizational decision criteria. __ (74) __ is not a project selection method.

(74) A. Benefit contribution B. Expert judgment C. Scoring models
D. Flow charting

解析

(74) 的正确选项是 “ D Flow charting ”

● Precedence Diagramming Method(PDM) is a method used in activity sequencing. There are four types of dependencies or precedence relationships in PDM. The initiation of the successor activity depends upon the completion of the predecessor activity is called__(75)___.

(75) A . Finish-to-Start B . Finish-to-Finish C . Start-to-Start
D. Start-to-Finish

解析

(75) 的正确选项是 “ A Finish-to-Start ”

2011 下半年-项目管理师-上午题解析

● 下列关于电子标签 (RFID) 与条形码 (barcode) 标签的叙述, 正确的是 (1)。

(1) A、电子标签建置成本低

B、条形码标签容量小, 但难以被复制

C、电子标签容量大, 可同时读取多个标签并且难以被复制

D、电子标签通讯距离短, 但对环境变化有较高的忍受能力

解析

电子标签 RFID , 也叫射频标签、射频识别。它是一种非接触式的自动识别技术, 通过射频信号识别目标对象并获取相关数据。识别工作无须人工干预, 作为条形码的无线版本, RFID 技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如、更容易地附着在不同的产品上等优点。

RFID 射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据, 识别工作无须人工干预, 可工作于各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。

短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境, 可在这样的环境中替代条码, 例如用在工厂的流水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上, 识别距离可达几十米, 如自动收费或识别车辆身份等。

参考答案：C

● 瀑布模型把软件生命周期划分为 8 个主要的阶段，其中（2）阶段定义的规划将成为软件测试中的系统测试阶段的目标

（2）A、问题的定义 B、可行性研究 C、软件需求分析 D、系统总体设计

解析

关于瀑布模型的阶段划分，说法不一，但大同小异，有一种说法是划分为如下的 8 个阶段：

问题定义、可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、程序编制、测试和运行维护等 8 个阶段。

系统测试（System Testing），是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，进行完整系统的各种组装测试和确认测试，其目的是通过与系统的需求相比较，发现所开发的系统与用户需求不符或矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。它的任务是尽可能彻底的检查出程序中的错误，提高系统的可靠性，其目的是检验系统“做得怎样？”。系统测试又可分为三个步骤：模块测试，测试每个模块的程序是否有错误；组装测试，测试模块之间的接口是否正确；确认测试，测试整个软件系统是否满足用户功能和性能的要求。系统测试结束时应交付测试报告，说明测试数据的选择，测试用例以及测试结果是否符合预期结果。测试发现问题之后要经过调试找出错误原因和位置，然后进行改正。

系统测试是基于系统整体需求说明书的黑盒类测试，应覆盖系统所有联合的部件。系统测试是针对整个产品系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不相符合或与之矛盾的地方。

系统测试的对象不仅仅包括需要测试的产品系统的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等。因此，必须将系统中的软件与各种依赖的资源结合起来，在系统实际运行环境下来进行测试。

参考答案：C

● 在信息系统集成项目开发的开始阶段，如果项目存在很多不确定性因素且项目的参与人员还不能完全理解项目开发的范围和需求，那么采用（3）作为此项目的开发模型更符合项目的实际情况。

（3） A、增量迭代模型或螺旋模型 B、面向过程的瀑布模型
C、面向对象的模型或快速模型 D、部分并行的瀑布模型

解析

增量迭代模型能够很好的控制前期风险并解决这些风险。例如要开发 A、B、C、D 四个业务功能，每个功能都需要开发两周的时间。则对于增量方法而言可以将四个功能分为两次增量来完成，第一个增量完成 A、B 功能，第二次增量完成 C、D 功能；而对于迭代开发来将则是分两次迭代来开发，第一次迭代完成 A、B、C、D 四个基本业务功能但不含复杂的业务逻辑，而第二个功能再逐渐细化补充完整相关的业务逻辑。如果遇到风险，那么最迟在第一周就可发现并设法解决。

螺旋模型考虑到了项目风险，螺旋模型的每一次循环都包含了以下步骤：

1. 制定计划，确定目标、替代方案和约束
2. 风险分析，识别和解决项目的风险
3. 项目实施，开发和验证项目产品本次版本
4. 客户评估，评估下一循环的技术方案和替代解决方案，当发现无法继续进行下去时可以及早的终止项目

瀑布模型要求软件开发严格按照需求→分析→设计→编码→测试的阶段进行，每一个阶段都可以定义明确的产出物和验证准则。瀑布模型在每一个阶段完成后都可以组织相关的评审和验证，只有在评审通过后才能够进入到下一个阶段。

对于前期需求不明确，而又很难短时间明确清楚的项目则很难很好的利用瀑布模型。

快速原型模型是本着开发人员对用户需求的初步理解，先快速开发一个原型系统，然后通过反复修改来实现用户的最终系统需求。

而面向对象方法则把客观事物归类为一个一个的对象，然后研究对象之间的消息传递机制，以实现系统。

综合以上分析可知，对于需求不明确，风险较大的项目，用“A. 增量迭代模型或螺旋模型”较恰当。

参考答案：A

● 企业通过网页安排向消费者提供记次收费性的网上信息浏览和信息下载的电子商务模式属于（4）。

- （4）A、B2B 的在线付费浏览模式 B、B 2C 的在线付费浏览模式
- C、C2C 的在线付费浏览模式 D、事物商品的消费模式

解析

从题干可知，是企业（Business）对消费者（Customer），因此属于 B2C。例如消费者想从某个网站下载文件，需要支付电子币就属于这类行为。

参考答案：B

● 电子钱包是电子商务购物活动中的（5）。

（5）A、电子货币 B、信用卡 C、一种支付工具 D、网络应用程序

解析

电子钱包为安全电子交易(SET)中之一环，为一计算机软件，用来让消费者进行电子交易与储存交易记录。消费者要在网络上进行安全电子交易前，必需先安装符合安全标准之电子钱包。

电子钱包有两种：一是纯粹的软件，主要用于网上消费、帐户管理，这类软件通常与银行账户或银行卡账户是连接在一起的。二是小额支付的智能储值卡，持卡人预先在卡中存入一定的金额，交易时直接从储值帐户中扣除交易金额。

电子钱包是电子商务购物活动中常用的一种支付工具，适于小额购物。

参考答案：C

● 下列选项中，（6）不属于信息资源管理标准化的指导原则。

（6）A、效益原则 B、系统原则 C、优化原则 D、行政原则

解析

信息资源管理标准化的指导原则有：效益原则、系统原则、动态原则、优化原则和协商原则。

参考答案：D

● 关于软件过程改进原则，描述不正确的是（7）。

（7）A、问题的解决过程是改进的核心 B、改进是受知识驱动的
C、改进是项目开发人员的主要工作 D、改进应该是一个不断持续的过程

解析

过程改进 SPI 的五条核心原则分别是：注重问题、强调知识创新、鼓励参与、领导层的统一、

计划不断地改进。

“问题的解决是过程改进的核心，实践不仅是 SPI 组的目标也是它的起点。”这条原则为过程改进软件过程改进人员指明了目标，明确了方法。

“改进是一种知识的创新，SPI 是受知识的驱动的”。这条原则强调了知识创新在 SPI 中的作用，提醒了 SPI 人员在注重知识创新的同时更要注重知识的传播和扩散。

“合作促使改进产生”这条原则告诉我们，过程改进不仅仅是一个人或几个人的事情，而是整个组织的事情。

“SPI 的关键点在于改变软件开发的方式。然而，改变人的行为并不是件容易的事。”这条原则分析了我们在这项工作中可能会遇到的困难和阻力，促使我们找到如何克服这些问题的可行方法、建议和实例。

“改进必须是综合了各个层次的人的力量。”SPI 人员一定要保证 SPI 的目标与组织的整体目标是一致的，因为只有这样才能保证 SPI 工作得到各个领导层的赞同、支持和投入，才能综合利用各个层次的力量来推动 SPI 工作的前进。这是预防过程改进项目风险的重要手段。

“改进应该是一个不断持续的过程。”这一原则进一步提示和告诫 SPI 人员一定要认识到改进的不断持续的特性。

过程改进 5 个原则的另一个版本是：强调经理人的支持、仔细确定目标、尽早开始度量、选用最佳实践、过程改进要与商务目标一致。

参考答案：C

● 因为在软件开发的每一环节都有可能产生意想不到的问题，所以（8）。

（8）A、应尽量由程序员或开发小组测试自己的程序

B、在设计测试用例时，只需要考虑合理的输入条件即可

C、在设计测试用例时，只需要考虑合理的输出条件即可

D、应该把软件验证与确认贯穿到整个软件开发的全过程中

解析

软件测试是指：使用人工或者自动手段来运行或测试某个系统的过程，其目的在于检验它是否满足规定的需求或弄清预期结果与实际结果之间的差别，它是帮助识别开发完成（中间或最终的版本）的计算机软件的正确度(correctness)、完全度(completeness)和质量(quality)的软件过程。

软件测试不再只是一种仅在编码阶段完成后才开始的活动。现在的软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动，它本身是实际产品构造的一个重要部分。

软件测试有如下几大原则：

1. 软件开发人员即程序员应当避免测试自己的程序
2. 应尽早地和不断地进行软件测试
3. 对测试用例要有正确的态度：第一，测试用例应当由测试输入数据和预期输出结果这两部分组成；第二，在设计测试用例时，不仅要考虑合理的输入条件，更要注意不合理的输入条件。
4. 要充分注意软件测试中的群集现象，也可以认为是“80-20 原则”。不要以为发现几个错误并且解决这些问题之后，就不需要测试了。反而这里是错误群集的地方，对这段程序要重点测试，以提高测试投资的效益。
5. 严格执行测试计划，排除测试的随意性，以避免发生疏漏或者重复无效的工作。
6. 应当对每一个测试结果进行全面检查。
7. 妥善保存测试用例、测试计划、测试报告和最终分析报告，以备回归测试及维护之用。

参考答案：D

● 软件需求分析所要做的工作是（9），因此，进行需求分析时（10）。

（9）A、确定软件开发阶段的适用工具

B、清晰描述软件的功能和性能

C、为原始问题及目标软件建立物理模型

D、不仅解决目标系统“做什么”，还要解决目标系统“怎么做”的问题

（10）A、应充分发挥分析人员的想象力

B、应充分发挥分析人员和用户的想象力

C、应注意一切信息与需求都是站在开发方的角度上考虑

D、应注意一切信息与需求都是站在应用的角度上考虑

解析

可行性分析是要决定“做还是不做”软件项目，需求分析是要决定项目要开发的软件“做什么，不做什么”。

软件需求分析的任务是：

深入描述软件的功能和性能，确定软件设计的约束和软件同其他系统元素的接口细节，定义软件的其他有效性需求，借助于现行系统的逻辑模型导出目标系统逻辑模型，解决目标软件系统“做什么”的问题。

进行需求分析时，还应注意一切信息与需求都要站在用户的角度上。尽量避免分析员的主观想象，并尽量将分析进度提交给用户。在不进行直接指导的前提下，让用户进行检查与评价，从而达到需求分析的准确性。

参考答案：(9) B (10) D

● 国家标准 GB/T16260《软件产品评价——质量特性及其使用指南》规定了软件产品的 6 个质量特征，他们是 (11)。

(11) A、功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性

B、功能性、寿命、可信性、安全、可维护性、可移植性

C、功能性、无形性、经济性、效率、可维护性、可移植性

D、功能性、同步性、可信性、安全、可维护性、可移植性

解析

这题，你如果记不住 16260 标准里，质量的 6 个子特性，那么就用排除法，可知参考答案是：A。

● 根据《GB1526.89 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》的描述，一个符号如有多个出口，可按 (12) 的方法表示。

解析

这题容易啊，参考答案是：C。

● 根据《软件工程产品质量第 1 部分，质量模型 GB/T16260 1 - 2006》，在规定条件下，相对于所用资源的数量，软件产品可提供适当性能的能力成为软件产品的 (13)。

(13) A、易用性

B、稳定性

C、可靠性

D、效率

解析

这题不是效率，还能是什么？参考答案是：D。

- 根据《GB/T 12504 - 90 计算机软件质量保证计划规范》，评审文档质量的度量准则中的（14）准则，要求在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

（14）A、完备性 B、正确性 C、简明性 D、自说明性

解析

题干中“必须真实地反映”，意味着“B、正确性”。

- 在开发某保险商务系统时，项目组人员绘制了如下所示的模型图。

关于该保险商务系统和模型图，下列说法正确的是（15）。

- （15）A、此模型图是 UML 类图，它描述了保险商务系统的系统动态行为
- B、此模型图是 UML 部署图，它描述了保险商务系统中的构件及其依赖关系
- C、此模型图是 UML 协作图，它描述了保险商务系统用户之间的协作和交互
- D、此模型图是 UML 用例图，她描述了外部参与者及其与保险商务系统的交互

解析

这题，是选项 D 啊！没有疑问啊！

- 关于数据访问中间件的作用，下列说法错误的是（16）。

（16）A、为了建立数据应用资源互操作的模式，对异构环境下的数据库和文件系统实现联接

B、用来屏蔽掉各种平台及协议之间的差异，进行互相通信，实现应用程序之间的协同

C、在分布、异构的网络计算环境中，可以将各种分布对象有机地结合在一起，完成系统的快速集成，实现对象重用

D、使调用远端的过程像调用本地过程一样

解析

现在，越来越多的应用程序需要运行在网络环境的异构平台上。在分布的异构环境中，通常存在多种硬件系统平台(如 PC、工作站、小型机等)，而这些硬件平台上又存在各种软件(如不同的操作系统、数据库、用户界面等)。中间件就是解决分布系统的异构问题的，中间件是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务这些服务具有标准的程序接口和协议。不同的硬件及操作系统平台，可以有符合接口和协议规范的多种实现。使用中间件主要目的是实现应用与平台的无关性。

而数据库访问中间件通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。

参考答案：A

- 下列描述中，(17) 不是软件体系结构研究的内容。

(17) A、软件体系结构描述语言及工具

B、软件体系结构分析、设计及验证

C、软件开发过程中应遵守的政策和法规

D、特定领域的体系结构

解析

软件体系结构研究的是“一个描述软件系统的子系统和组件，以及它们之间相互关系”，定义软件的内部结构，通过视图可以从不同角度描述软件结构，主要包括逻辑视图（满足功能需求）、过程视图（并发问题）、组件视图（实现问题）、部署视图（分布问题）。

参考答案：C

- 用一系列软件的修改来评价软件体系结构的易修改性，属于基于(18)的软件体系结构评估方式。

(18) A、调查问卷或检查表
实际运行

B、场景

C、度量

D、

解析

用一系列软件的修改来评价软件体系结构的易修改性，这属于“B、场景”方法。

参考答案：B

● 在 INTRENET 上浏览时，浏览器和 WWW 服务器之间传输网页使用的协议是（19）协议。

（19） A、HTTP B、WWW C、FTP D、SMP

解析

嗯，毫无疑问，是“A、HTTP”。

● WLAN 技术使用的传输介质是（20）

（20） A、双绞线 B、光纤 C、同轴电缆 D、无线电波

解析

这题很 easy，参考答案是：D

● 下列不符合综合布线产品选择原则的是（21）。

（21） A、选择的线缆、接插件、电气设备应具有良好的物理和电气性能，而且价格适中

B、设计、选择的系统应满足用户在现在和未来 10 至 15 年内对通信线路的要求

C、有统一标识，方便配线、跳线

D、选择目前市场最优产品

解析

产品选择的原则除选项 A、B、C 外，还要适用、够用、有好的性价比，而不是一味追求“D、选择目前市场最优产品”。

● 根据 GB50174 - 93 标准要求，电子计算机机房接地装置不满足要求的是（22）。

（22） A、交流工作接地，接地电阻不大于 1 欧姆

B、安全保护接地，接地电阻不大于 4 欧姆

C、防静电接地，接地电阻不大于 4 欧姆

D、防雷接地，接地电阻不大于 4 欧姆

解析

该标准要求避雷装置和电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大于 10Ω 。

参考答案：D

- 若一个网络系统中有 270 个信息点，按照 EIA/TIA586 标准进行结构化布线时，一般需要 RJ45 头的总量是 (23) 个。

(23) A、1080 B、1107 C、1242 D、1188

解析

$270 \times 4 \times 1.15 = 1242$ ，参考答案：C

感谢海南共胜监理的朱永松对本题解析的核查。

- 系统工程师小李希望查询到中国计算机职业技术资格网 (<http://www.rkb.gov.cn>) 的 web 服务器的 IP 地址，他在一台连接到互联网的工作站上用命令行方式进行查询，下列命令中的 (24) 无法让小李查询到该网站的 IP 地址。

(24) A、`ipconfig www.rkb.gov.cn` B、`nslookup www.rkb.gov.cn`
C、`tracert www.rkb.gov.cn` D、`ping www.rkb.gov.cn`

解析

IPConfig 实用程序可用于显示当前的 TCP/IP 配置的设置值，例如 `Ipconfig /all` 可显示本机 TCP/IP 配置的详细信息，`ipconfig` 命令没有域名项，即没有“`ipconfig www.rkb.gov.cn`”格式的 `ipconfig` 命令。

Nslookup 是一个 监测网络中 DNS 服务器是否能正确实现域名解析的命令行工具，用这个命令可以查知 www.rkb.gov.cn 的 IP 地址。

Tracert (跟踪路由) 是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据报访问目标所采取的路径，`tracert www.rkb.gov.cn` 为合法命令。

在网络中 Ping 是一个十分好用的 TCP/IP 工具。它主要的功能是用来检测网络的连通情况和分析网络速度。`ping www.rkb.gov.cn` 也是一个合法的命令，用来查看从本机到网站 www.rkb.gov.cn 是否连通。

参考答案：A

- 数据安全的目的是实现数据的 (25)。

- (25) A、唯一性、不可替代性、机密性 B、机密性、完整性、不可否认性
C、完整性、确定性、约束性 D、不可否认性、备份、效率

解析

数据安全的目的是实现数据“B、机密性、完整性、不可否认性”、可用性、可核查性和可行性等。

● 不属于防病毒技术 (26)

- (26) A、对文件进行校验 B、对可执行程序加密
C、保护引导区 D、系统监控、读写控制

解析

加密是实现信息（可执行程序）保密性的方法，不能防病毒，只能防止未授权的人看到。一旦程序执行，还是可能感染病毒的。其他三个选项可以用来预防病毒。

参考答案：B

● WindowsNT 和 Windows2000 系统能设置为在若干次无效登录后锁定账号，此技术可以防止 (27)。

- (27) A、暴力攻击 B、木马病毒 C、缓存溢出攻击 D、IP 欺骗

解析

用程序自动生成大量的账户，进行无数次的登录尝试，属于暴力破解。操作系统设定登录次数，就是为了防止这种情况发生，以保护信息系统的安全。

参考答案：A

● 一台装有无线网卡的客户端与网络桥接器 AP 间在传递数据前必须建立关系，且状态为 (28) 时，信息交换才成为可能。

- (28) A、未授权和无关联 B、授权但无关联
C、授权并关联 D、授权

解析

验证你的登录账户合法之后，再授权你使用网络，然后再分配你一条信道，你就建立了客户端到网络的关联。该题的答案很明显是选项 C。

- 根据《合同法》的有关规定，下列（29）一项描述不符合合同的法律性质。

（29）A、合同是一种民事法律行为

B、合同是解决两方或多方当事人分歧的民事法律行为

C、合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为

D、合同是两方或多方当事人意思表示的结果

解析

我国《合同法》中所称的合同是指：平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。但不包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议。

参考答案：B

- 某采购人在履行采购金额为 1000 万元的政府采购合同中，需要追加与该合同标的相同的货物。根据相关法律，在不改变合同其他条款的前提下，下列说法中正确的是（30）。

（30）A、可以与供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过 100 万元

B、可以与供应商签订补充合同，但须得到省级以上政府授权的机构批准

C、采购商不能与供应商签订单一来源的采购合同

D、可以与供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过 1000 万元，如超过 1000 万元则须得到省级以上授权的机构批准

解析

根据《政府采购法》第四十九条的规定：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

参考答案：A

2020 上半年系统集成项目管理工程师上午试题及参考答案

●信息系统系统集成项目是从客户和用户的需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库及相应的应用软件集成为实用的信息系统的过程，其生命周期包括总体策划、设计、开发、实施、服务保障等。它是一项综合性的系统工程，(1)是系统集成项目成功实施的保障。

①管理②商务③技术④软件⑤独立的应用软件

(1)A. ①④ B. ①② C. ③④⑤ D. ④⑤

解析：信息系统集成概念

信息系统集成是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的服务方式和行业之一。系统集成是指将计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。

信息系统集成有以下几个显著特点。

(1)信息系统集成要以满足用户需求为根本出发点。

(2)信息系统集成不只是设备选择和供应，更重要的，它是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案，其核心是软件。

(3)系统集成的最终交付物是一个完整的系统而不是一个分立的产品。

(4)系统集成包括技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的保障。

参考答案：B

●根据原信息产业部发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440号），(2)不是系统集成资质等级评定的条件。

(2) A.企业的注册资金 B. 企业的软件开发实力
C. 企业是否通过了质量管理体系认证 D. 企业领导的学历

解析：信息产业部于2000年9月发布《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件的通知》（信部规[2000]821号文），于2003年10月颁布了《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）的通知》（信部规[2003]440号文）。系统集成资质等级评定条件主要由综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力5个方面描述的。不包括企业领导的学历。参考答案：D

●关于信息系统集成项目的特点，下述说法中，(3)是不正确的。

(3)A.信息系统集成项目是高新技术与高新技术的集成，要采用业界最先进的产品和技术
B. 信息系统集成项目对企业管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求比较高
C 信息系统集成项目的需求常常不够明确，而加强需求变更管理以控制风险。
D. 信息系统集成项目经常面临人员流动率较高的情况

解析：考查立项一般知识 4.1.4 信息系统集成项目的特点

所谓信息系统集成项目，就是从客户和用户的需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库及相应的应用软件集成为实用的信息系统的过程。在这个过程中，应根据需求，开发相应的软件和硬件，并把它们集成为一个系统。

信息系统集成项目的产品是一个满足需求、支持用户业务的信息系统。

信息系统集成项目的指导方法是“总体规划、分步实施”。

信息系统集成项目有以下几个显著特点。

(1)信息系统集成项目要以满足客户和用户的需求为根本出发点。

(2)客户和用户的需求常常不够明确、复杂多变，由此应加强需求变更管理以控制风险。

(3)系统集成不是选择最好的产品的简单行为，而是要选择最适合用户的需求和投资规

模的产品和技术。

(4)高技术与高技术的集成。系统集成不是简单的设备供货，系统集成是高技术的集成，它体现更多的是设计、调试与开发，是高技术行为。高新技术的应用，一方面会带来成本的降低、质量的提高、工期的缩短，同时如没有掌握就应用新技术的话，也会带来相应的风险。

(5)系统工程。系统集成包含技术，管理和商务等方面，是一项综合性的系统工程。相关的各方应“一把手”挂帅、多方密切协作。

(6)项目团队年轻，流动率高。因此对企业的管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求较高。

(7)强调沟通的重要性。信息系统本身是沟通的产物，在开发信息系统的过程中沟通无处不在，从需求调研到方案设计、从设计到部署都涉及沟通问题。技术的集成需要以标准为基础，人与人、单位与单位之间的沟通需要以法律、法规、规章制度为基础，信息的产生、保存与传递需以安全为基础。

总而言之，系统集成项目管理既是一种管理行为又是一种技术行为。

一般来说，信息系统集成项目属于典型的多种技术合作的项目，一般需要多种技术的配合，如地理信息系统【Geographic Information System, GIS】项目，需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等集成与配合。开发商要向客户提供具有针对性的整合应用解决方案，这就要求开发商除了要有 IT 方面的技术外，还必须要有较丰富的行业经验。项目的销售过程是对客户需求的完善和明确的过程，同时又是使客户建立信心的过程，因此在业务环节中会涉及不同专业的人员和技术。

参考答案：A)A.信息系统集成项目是高技术与高技术的集成，要采用业界最先进的产品和技术(不一定要采用业界最先进的产品和技术，要采用技术含量高成熟的产品)

●根据原信息产业部 2003 年 10 月发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440 号），要求系统集成一级资质企业中具有计算机信息系统集成项目管理资质的人数不少于 M 名，其中高级项目经理人数不少于 n 名，则（4）。

（4）A.m=35,n=10 B.m=25,n=8 C.m=15,n=6 D.m=15,n=3

解析：根据原信息产业部 2003 年 10 月发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440 号），

（五）人才实力

1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 150 人，且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于 80%；

2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于 25 名，其中高级项目经理人数不少于 8 名；

3、培训体系健全，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效组织实施与考核；

4、建立合理的人力资源管理与绩效考核制度并能有效实施。

二级：人才实力

1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 150 人，其中大学本科及以上学历人员所占比例不低于 80%；

2、具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于 18 名，其中高级项目经理人数不少于 4 名；

3、已建立人力资源管理体系并能有效实施。

三级：人才实力

1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 50 人，其中大学本科及以上学历人

员所占比例不低于 60%;

2、具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于 6 名,其中高级项目经理人数不少于 1 名;

3、已建立合理的人力资源培训与考核制度,并能有效实施。

参考答案: B

●关于计算机信息系统集成资质监督管理的说法中, (5) 是不正确的。

(5) A.获证单位应每年进行一次自检

B.资质认证工作办公室对获证单位每年进行抽查

C.资质认证工作办公室每三年进行一次换证检查

D.未按时申请换证检查或拒绝接受监督检查的单位,视为自动放弃资格,其资质证书予以注销

解析: 根据(信部规[1999]1047号)关于发布《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》的通知第十九条《资质证书》有效期为四年。获证单位应每年进行一次自查,并将自查结果报资质认证工作办公室备案;资质认证工作办公室对获证单位每两年进行一次年检,每四年进行一次换证检查和必要的非例行监督检查。

第二十三条 没有按时申请换证检查或拒绝接受监督检查的单位,视为自动放弃资格,其《资质证书》予以注销。 参考答案: C

●在 CRM 中,体现企业曾经为客户提供的产品和服务的历史数据,如用户产品使用情况调查的数据、客服人员的建议数据和广告数据等,属于(6)。

(6)A. 描述性数据 B.交易性数据 c. 促销性数据 D. 关系性数据

解析: 考查信息化基础知识(教程知识)

客户数据: 分为描述性、促销性和交易性数据三大类

描述性数据: 是客户的基本信息

促销性数据: 体现企业曾经为客户提供的产品和服务的历史数据,主要包括用户产品使用情况调查的数据、促销活动记录数据、客服人员的建议数据和广告数据等

交易性数据: 这些数据是反映了客户对企业做出的回馈的数据,包括历史购买记录数据、投诉数据、清清提供咨询及其他服务的相关数据、客户建议数据等

参考答案: C

●用户需求在项目开始时定义不清,开发过程密切依赖用户的良好配合,动态响应用户的需求,通过反复修改来实现用户的最终系统需求,这是(7)的主要特点。

(7)A. 蒙特卡洛法 B. 原型法 C. 面向对象方法 D. 头脑风暴法

解析:

蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,或称计算机随机模拟方法,是一种基于“随机数”的计算方法。可用民意测验来作一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见,而是通过对选民进行小规模抽样调查来确定可能的优胜者。其基本思想是一样的。

科技计算中的问题比这要复杂得多。比如金融衍生产品(期权、期货、掉期等)的定价及交易风险估算,问题的维数(即变量的个数)可能高达数百甚至数千。对这类问题,难度随维数的增加呈指数增长,这就是所谓的“维数的灾难”(Curse Dimensionality),传统的数值方法难以对付(即使使用速度最快的计算机)。Monte Carlo 方法能很好地用来对付维数的灾难,因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前那些本来是无法计算的问题现在也能够计算量。为提高方法的效率,科学家们提出了许多所谓的“方差缩减”技巧。

原型法 (Prototyping Method) 是在系统开发初期, 凭借系统开发人员对用户需求的了解和系统主要功能的要求, 在强有力的软件环境支持下, 迅速构造出系统的初始原型, 然后与用户一起不断对原型进行修改、完善, 直到满足用户需求。

用户需求在项目开始时定义不清, 开发过程密切依赖用户的良好配合, 动态响应用户的需求, 通过反复修改来实现用户的最终系统需求, 这是原型法的主要特点。

面向对象方法 (Object-Oriented Method) 是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中, 指导开发活动的系统方法, 简称 OO (Object-Oriented) 方法, 是建立在“对象”概念基础上的方法学。对象是由数据和容许的操作组成的封装体, 与客观实体有直接对应关系, 一个对象类定义了具有相似性质的一组对象。而每继承性是对具有层次关系的类的属性和操作进行共享的一种方式。所谓面向对象就是基于对象概念, 以对象为中心, 以类和继承为构造机制, 来认识、理解、刻画客观世界和设计、构建相应的软件系统。

头脑风暴法又称智力激励法、BS 法、自由思考法, 是由美国创造学家 A·F·奥斯本于 1939 年首次提出、1953 年正式发表的一种激发性思维的方法。此法经各国创造学研究者的实践和发展, 至今已经形成了一个发明技法群, 深受众多企业和组织的青睐。采用头脑风暴法组织群体决策时, 要集中有关专家召开专题会议, 主持者以明确的方式向所有参与者阐明问题, 说明会议的规则, 尽力创造在融洽轻松的会议气氛。一般不发表意见, 以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”提出尽可能多的方案。

●关于中间件特点的描述, (8) 是不正确的。

(8)A. 中间件可运行于多种硬件和操作系统平台上

B. 跨越网络、硬件、操作系统平台的应用或服务可通过中间件透明交互

C. 中间件运行于客户机/服务器的操作系统内核中, 提高内核运行效率

D. 中间件应支持标准的协议和接口

解析: 中间件/Middleware 定义

中间件是一种独立的系统软件或服务程序, 分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机/服务器的操作系统之上, 管理计算机资源和网络通讯。是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。相连接的系统, 即使它们具有不同的接口, 但通过中间件相互之间仍能交换信息。执行中间件的一个关键途径是信息传递。通过中间件, 应用程序可以工作于多平台或 OS 环境。



简单的说, 中间件是一种计算机软件连接了软件部件或者应用程序。这种软件有一组服务构成, 这些服务包括允许多进程运行在一个或者多个机器上以达到在网络中互相交互的目的。

中间件的特点

1、满足大量应用的需要;

2、运行于多种硬件和 OS 平台;

3、支持分布式计算, 提供跨网络、硬件和 OS 平台的透明性的应用或服务的交互功能;

4、支持标准的协议；

5、支持标准的接口。

中间件可以应用于以下情形，如连接公司 LAN 和早期系统、交换两个邮件系统间的信息、支持 web 客户机与数据库服务器交换信息等。

主要中间件的分类

中间件分类 (IDC 的分类): 大致可分为六类:终端仿真/屏幕转换中间件、数据访问中间件、远程过程调用中间件、消息中间件、交易中间件、对象中间件。

中间件所包括的范围十分广泛,针对不同的应用需求涌现出多种各具特色的中间件产品。但至今中间件还没有一个比较精确的定义,因此,在不同的角度或不同的层次上,对中间件的分类也会有所不同。由于中间件需要屏蔽分布环境中异构的操作系统和网络协议,它必须能够提供分布环境下的通讯服务,我们将这种通讯服务称之为平台。基于目的和实现机制的不同,我们将平台分为以下主要几类:

1、远程过程调用中间件 (Remote Procedure Call)

2、面向消息的中间件 (MesSage-Oriented Middleware)

3、对象请求代理中间件 (object RequeST Brokers)

它们可向上提供不同形式的通讯服务,包括同步、排队、订阅发布、广播等等,在这些基本的通讯平台之上,可构筑各种框架,为应用程序提供不同领域内的服务,如事务处理监控器、分布数据访问、对象事务管理器 OTM 等。平台为上层应用屏蔽了异构平台的差异,而其上的框架又定义了相应领域内的应用的系统结构、标准的服务组件等,用户只需告诉框架所关心的事件,然后提供处理这些事件的代码。当事件发生时,框架则会调用用户的代码。用户代码不用调用框架,用户程序也不必关心框架结构、执行流程、对系统级 API 的调用等,所有这些由框架负责完成。因此,基于中间件开发的应用具有良好的可扩充性、易管理性、高可用性和可移植性。

●数据库管理系统是操纵和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护数据库。以下关于数据库管理系统的描述, (9) 是不正确的。

- (9)A. 数据库管理系统可使多个应用程序和用户用不同的方法在需要的时候去建立、修改和询问数据库
- B. 数据库管理系统提供数据定义语言与数据操作语言
- C. 数据库管理系统提供对数据的追加、删除等操作
- D. 数据库管理系统不具有与操作系统的联机处理、分时系统及远程作业输入的相关接口

解析:

数据库管理系统(database management system)是一种操纵和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护数据库,简称 dbms。它对数据库进行统一的管理和控制,以保证数据库的安全性和完整性。用户通过 dbms 访问数据库中的数据,数据库管理员也通过 dbms 进行数据库的维护工作。它可使多个应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立,修改和询问数据库。DBMS 提供数据定义语言 DDL (Data Definition Language) 与数据操作语言 DML (Data Manipulation Language), 供用户定义数据库的模式结构与权限约束,实现对数据的追加、删除等操作。

主要功能

1.数据定义: DBMS 提供数据定义语言 DDL (Data Definition Language), 供用户定义数据库的三级模式结构、两级映像以及完整性约束和保密限制等约束。DDL 主要用于建立、修改数据库的库结构。DDL 所描述的库结构仅仅给出了数据库的框架,数据库的框架信息

被存放在数据字典（Data Dictionary）中。

2.数据操作：DBMS 提供数据操作语言 DML（Data Manipulation Language），供用户实现对数据的追加、删除、更新、查询等操作。

3.数据库的运行管理：数据库的运行管理功能是 DBMS 的运行控制、管理功能，包括多用户环境下的并发控制、安全性检查和存取限制控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理、事务的管理和自动恢复，即保证事务的原子性。这些功能保证了数据库系统的正常运行。

4.数据组织、存储与管理：DBMS 要分类组织、存储和管理各种数据，包括数据字典、用户数据、存取路径等，需确定以何种文件结构和存取方式在存储级上组织这些数据，如何实现数据之间的联系。数据组织和存储的基本目标是提高存储空间利用率，选择合适的存取方法提高存取效率。

5.数据库的保护：数据库中的数据是信息社会的战略资源，随数据的保护至关重要。DBMS 对数据库的保护通过 4 个方面来实现：数据库的恢复、数据库的并发控制、数据库的完整性控制、数据库安全性控制。DBMS 的其他保护功能还有系统缓冲区的管理以及数据存储的某些自适应调节机制等。

6.数据库的维护：这一部分包括数据库的数据载入、转换、转储、数据库的重组重构以及性能监控等功能，这些功能分别由各个使用程序来完成。

7.通信：DBMS 具有与操作系统的联机处理、分时系统及远程作业输入的相关接口，负责处理数据的传送。对网络环境下的数据库系统，还应该包括 DBMS 与网络中其他软件系统的通信功能以及数据库之间的互操作功能。

●软件需求可理解为：为解决特定问题则由被开发或被修改的软件所展示出的特性。所有软件需求的基本特性是（10）。

（10）A.可验证性 B.与用户交互性 C.解决冲突 D.面向对象

●根据 GB/T16260.1 中对软件产品质量模型的描述，软件产品的使用质量不包括（11）。

（11）A.有效性 B.生产率 C. 满意度 D.易用性

解析：根据 GB/T16260.1 中对软件产品质量模型的描述，软件产品的使用质量有 4 种：有效性、生产率、安生性、满意度。

●在《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》中，对确定文档的质量等级作了规定，软件文档的质量可以按照文档的形式和列出的要求划分为四个等级。对于由同一单位 内若干人联合开发的程序，或要交由其它单位使用的程序，应该达到（12）级的要求。

（12）A.一 B.二 C.三 D.四

解析：每个文档的质量必须在文档计划期间就有明确的规定。文档的质量可以按文档的形式和列出的要求划分为四级。

1 级文档 —— 最低限度文档

适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。

该文档应包含程序清单、开发记录、测试数据和程序简介

2 级文档 —— 内部文档

可用于在精心研究后被认为似乎没有与其他用户共享资源的专用程序。

除 1 级文档提供的信息外，2 级文档还包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序。

3 级文档——工作文档

适于由同单位若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

4 级文档——正式文档

适于要正式发行供普遍使用的软件产品。

关键性程序或具有重复管理应用性质(如工资计算)的程序需 4 级文档

应遵守 GB 8567 的有关规定

参考答案：C

●GB/T16260-1996 给出的质量特性中，不包括____(13)_____。

(13) A.功能性 B.效率 C.软件环境 D.可移植性

质量特性有 6 性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性。

参考答案：C

●软件可靠性和可维护性是软件的一项重要特性，根据 GB/T14394-2008 中对其的描述，在软件运作和维护过程中，(14)不属于分析和提高软件可靠性的措施。

(14)A. 实施 FRACAS B. 跟踪用户功能要求

C. 跟踪用户满意程度 D. 测量可靠性，并分析现场可靠性是否达到要求

解析：B. 跟踪用户功能要求不属于分析和提高软件可靠性的措施。

●根据《中华人民共和国招标投标法》第四十八条对中标人的权利和义务的规定，__(15)__是不正确的。

(15)A. 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让

B. 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

C. 接受分包的人可以再次分包

D. 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任

解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十八条规定：中标人应当按照合同履约义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

参考答案：C

●《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以下关于联合体供应商的叙述，__(16)__是不正确的。

(16) A.参加联合体的供应商均应具备相关的条件

B. 参加联合体的供应商应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务

C. 参加联合体的供应商各方应当共同与采购人签订采购合同

D. 参加联合体的次要供应商不需要就采购合同约定的事项对采购承担连带责任

解析：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

参考答案：D

●关于图 1 的叙述____(17)____是不正确的。

- (17) A.Rectangle 类和 Circle 类都有名为 area 的属性，这两个属性一定是相同的属性
B. Rectangle 类和 Circle 类都有名为 getArea 的属性，这两个属性一定是相同的属性
C. Rectangle 中名为 length 的属性和 Circle 类中名为 radius 的属性，这两个属性一定是不同的属性
D.Shape 类有一个属性，Circle 类有两个属性，Rectangle 类有三个属性

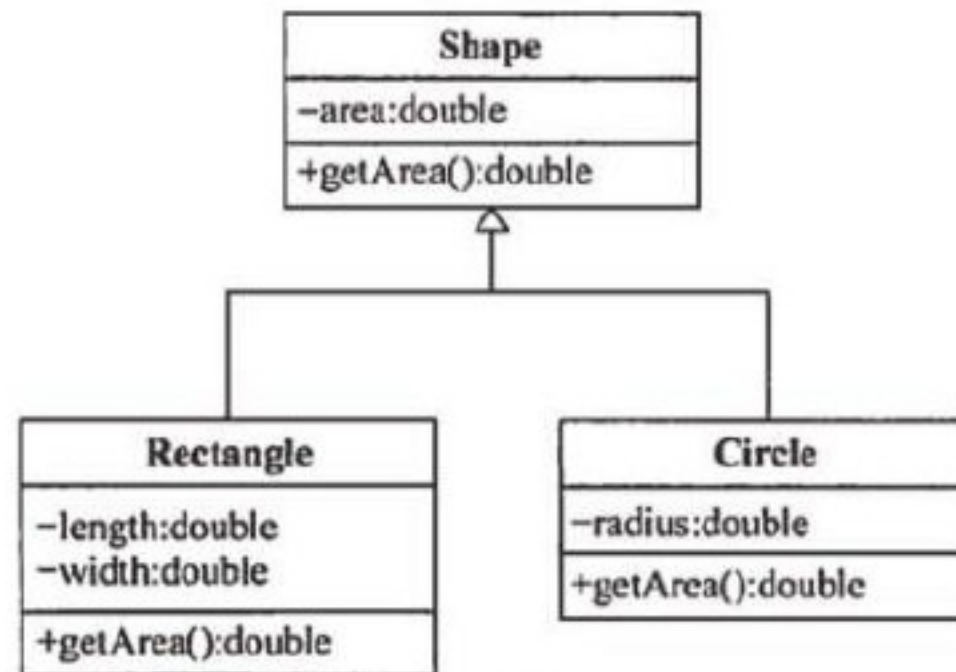


图 1

解析：如图 1 所示，Rectangle 和 Circle 都继承于 Shape，对于 Shape 而言，会有 getArea() 的操作。但显而易见，Rectangle 和 Circle 的 getArea() 方法的实现是完全不一样的，这就体现了多态的特征。

所以 B. Rectangle 类和 Circle 类都有名为 getArea 的属性，这两个属性一定是相同的属性是不正确。参考答案 B

●在面向对象分析中，其分析过程的第一步是(18)。

- (18)A. 发现角色 / 参与者 B. 发现用例
C. 进行领域分析 D. 建立功能模型

解析：第 3 章信息系统集成专业技术知识关于面向对象的分析的步骤：

- (1)发现角色 / 参与者。
(2)发现用例。
(3)建立用例模型(use case model)。
(4)进行领域分析。
(5)建立对象·关系模型。
(6)建立对象·行为模型。
(7)建立功能模型。

参考答案：A

●MPLS 是目前使用较为广泛的广域网技术，该技术利用数据标签引导数据包在开放的通信网络中运行，通过无连接的网络中引入连接模式，减少了网络的复杂性。

(19)不属于它的技术特点。

- (19)A. 充分采用原有的 IP 路由
B. 是一种与链路层无关的技术
C. MPLS 的标签合并机制不支持不同数据流的合并传输

D. 具有良好的网络拓展性

解析：多协议标签交换（MPLS）是一种用于快速数据包交换和路由的体系，它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。更特殊的是，它具有管理各种不同形式通信流的机制。MPLS 独立于第二和第三层协议，诸如 ATM 和 IP。它提供了一种方式，将 IP 地址映射为简单的具有固定长度的标签，用于不同的包转发和包交换技术。它是现有路由和交换协议的接口，如 IP、ATM、帧中继、资源预留协议（RSVP）、开放最短路径优先（OSPF）等等。

在 MPLS 中，数据传输发生在标签交换路径（LSP）上。LSP 是每一个沿着从源端到终端的路径上的结点的标签序列。现今使用着一些标签分发协议，如标签分发协议（LDP）、RSVP 或者建于路由协议之上的一些协议，如边界网关协议（BGP）及 OSPF。因为固定长度标签被插入每一个包或信元的开始处，并且可被硬件用来在两个链接间快速交换包，所以使数据的快速交换成为可能。

MPLS 主要设计来解决网路问题，如网路速度、可扩展性、服务质量（QoS）管理以及流量工程，同时也为下一代 IP 中枢网络解决宽带管理及服务请求等问题。

MPLS 的技术特点

MPLS 有如下的技术特点：

（1）充分采用原有的 IP 路由，在此基础上加以改进；保证了 MPLS 网络路由具有灵活性的特点；

（2）采用 ATM 的高效传输交换方式，抛弃了复杂的 ATM 信令，无缝地将 IP 技术的优点融合到 ATM 的高效硬件转发中；

（3）MPLS 网络的数据传输和路由计算分开，是一种面向连接的传输技术，能够提供有效的 QoS 保证；

（4）MPLS 不但支持多种网络层技术，而且是一种与链路层无关的技术，它同时支持 X.25、帧中继、ATM、PPP、SDH、DWDM 等，保证了多种网络的互连互通，使得各种不同的网络传输技术统一在同一个 MPLS 平台上；

（5）MPLS 支持大规模层次化的网络拓扑结构，具有良好的网络扩展性；

（6）MPLS 的标签合并机制支持不同数据流的合并传输；

（7）MPLS 支持流量工程、CoS、QoS 和大规模的虚拟专用网；

参考答案：C

●某系统集成工程师在其工作站的网络浏览器地址栏中输入“http://www.rkb.gov.cn”，发现不能访问中国计算机技术职业资格网，而在其工作站的网络浏览器地址栏中输入“http://59.108.35.160”，发现可正常访问中国计算机技术职业资格网，这说明该工作站所处的网络中，可能存在__（20）__服务故障。

（20）A.FTP B.Telnet C.DNS D.HTTP

解析：DNS 答案：C

●网络协议和设备驱动软件经常采用分层架构模式，其主要原因是__（21）__。

（21）A.可以让软件获得更高的性能

B.支持软件复用

C.让功能划分容易，便于设计实现

D.为达到内聚、高耦合的设计目标

解析：OSI 分层的优点：

（1）人们可以很容易的讨论和学习协议的规范细节。

（2）层间的标准接口方便了工程模块化。

（3）创建了一个更好的互连环境。

（4）降低了复杂度，使程序更容易修改，产品开发的速度更快。

（5）每层利用紧邻的下层服务，更容易记住个层的功能。

参考答案: C

● (22) 不是光纤接口类型。

(22) A.SC B.ST C.LC D.LH

解析: 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有 SC、ST、FC 等几种类型, 它们由日本 NTT 公司开发。FC 是 Ferrule Connector 的缩写, 其外部加强方式是采用金属套, 紧固方式为螺丝扣。ST 接口通常用于 10Base-F, SC 接口通常用于 100Base-FX。

参考答案: D

● ZigBee 是 (23) 网络的标准之一。

(23) A.WLAN B. WMAN C. WPAN D.WWAN

解析: 无线个人局域网 (WPAN) 是一种采用无线连接的个人局域网。它被用在诸如电话、计算机、附属设备以及小范围 (个人局域网的工作范围一般是在 10 米以内) 内的数字助理设备之间的通讯。支持无线个人局域网的技术包括: 蓝牙、ZigBee、超频波段 (UWB)、IrDA、HomeRF 等, 其中蓝牙技术在无线个人局域网中使用的最广泛。每一项技术只有被用于特定的用途、应用程序或领域才能发挥最佳的作用。此外, 虽然在某些方面, 有些技术被认为是在无线个人局域网空间中相互竞争的, 但是他们常常相互之间又是互补的。

美国电子与电器工程师协会 (IEEE) 802.15 工作组是对无线个人局域网做出定义说明的机构。除了基于蓝牙技术的 802.15 之外, IEEE 还推荐了其他两个类型: 低频率的 802.15.4 (TG4, 也被称为 ZigBee) 和高频率的 802.15.3 (TG3, 也被称为超波段或 UWB)。TG4 ZigBee 针对低电压和低成本家庭控制方案提供 20 Kbps 或 250 Kbps 的数据传输速度, 而 TG3 UWB 则支持用于多媒体的介于 20 Mbps 和 1Gbps 之间的数据传输速度。

无线个域网 (Wireless Personal Area Network, WPAN) 是为了实现活动半径小、业务类型丰富、面向特定群体、无线无缝的连接而提出的新兴无线通信网络技术。WPAN 能够有效地解决“最后的几米电缆”的问题, 进而将无线联网进行到底。

WPAN 是一种与无线广域网 (WWAN)、无线城域网 (WMAN)、无线局域网 (WLAN) 并列但覆盖范围相对较小的无线网络。在网络构成上, WPAN 位于整个网络链的末端, 用于实现同一地点终端与终端间的连接, 如连接手机和蓝牙耳机等。WPAN 所覆盖的范围一般在 10m 半径以内, 必须运行于许可的无线频段。WPAN 设备具有价格便宜、体积小、易操作和功耗低等优点。

WWAN, 即 Wireless Wide Area Network, 无线广域网。WWAN 技术是使得笔记本电脑或者其他的设备装置在蜂窝网络覆盖范围内可以在任何地方连接到互联网。主要的无线服务提供商 (Verizon Wireless, Sprint Nextel 等等) 提供宽带 WWAN 服务, 其下载速度可以与 DSL 相媲美。

WMAN 无线城域网 (WMAN) 主要用于解决城域网的接入问题, 覆盖范围为几千米到几十千米, 除提供固定的无线接入外, 还提供具有移动性的接入能力, 包括多信道多点分配系统 (Multichannel Multipoint Distribution System, MMDS)、本地多点分配系统 (Local Multipoint Distribution System, LMDS)、IEEE 802.16 和 ETSI HiperMAN (High Performance MAN, 高性能城域网) 技术。

随着计算机和通信技术的迅猛发展, 全球信息网络正在快速向以 IP 为基础的下一代网络 (NGN) 演进。结合未来全球个人多媒体通信的全面覆盖要求及下一代宽带无线 (NBW) 的概念与发展趋势看, 宽带无线接入技术已日益呈现出其重要性。运用宽带无线接入技术, 可以将数据、Internet、语音、视频和多媒体应用传送到商业和家庭用户。其中基于 IEEE 802.16 系列标准的宽带无线城域网技术 (WMAN, Wireless Metropolitan Area Networks) 又以其能够

提供高速数据无线传输乃至实现移动多媒体宽带业务等优势,引起广泛关注。本文在详细阐述 IEEE 802.16 系列标准的基础上,介绍了基于这一标准体系的宽带 WMAN 技术 WiMax 及其进展,并讨论了其应用状况。

无线局域网(Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网能利用简单的存取架构让用户透过它,达到「信息随身化、便利走天下」的理想境界。

参考答案: C

●下列关于电子信息机房的设计中, (24) 不符合《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》的要求。

- (24) A.机房采用二级、三级耐火等级的建筑材料,重要部位采用一级耐火等级的材料
B. 机房所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等结构等全部进行电位连接并接地
C.在机房吊顶上和活动地板下都设置火灾探测器
D.主机房内绝缘体的静电电位不大于 1KV

5.2.5 主机房和辅助区的绝缘体的静电电位不应大于 1KV 。

●根据《EIA / TIA568A/B 商用建筑物电信布线标准-1995》,综合布线系统分为三个等级,其中增强型综合布线等级要求每个工作区至少有(25)个以上信息插座。

(25)A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解析: 综合布线

增强型综合布线系统配置:

(1)每个工作区(站)有两个以上信息插座;

(2)每个工作区(站)的配线电缆均为一条独立的 4 对双绞线,引至楼层配线架;

(3)采用夹接式(110A 系列)或接插式(110P 系列)交接硬件;

(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备间总配线架)至少有 3 对双绞线。

3. 综合型

适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。

综合型综合布线系统配置:

(1)在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统;

(2)在每个基本型工作区的干线电缆中至少配有 2 对双绞线;

(3)在每个增强型工作区的干线电缆中至少有 3 对双绞线。

综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求,并应选用相应等级的传输缆线和设备。

综合布线系统应能满足所支持的语音、数据、图像系统的传输标准要求。

综合布线系统所有设备之间连接端子、塑料绝缘的电缆或、电缆环箍应有色标。不仅各个线对是用颜色识别的,而只线束组也使用同一图表中的色标。这样有利于维护检修。这也是综合布线系统的特点之一。

所有基本型、增强型、综合型综合布线系统都能支持语音、数据、图像等系统,能随工程的需要转向更高功能的布线系统。它们之间的主要区别在于:

①支持语音和数据服务所采用的方式;

②在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。

1. 基本型综合布线系统的特点

- (1)是一种富有价格竞争力的综合布线方案,能支持所有语音和数据的应用;
- (2)应用于语音、语音/数据或高速数据;
- (3)便于技术人员管理;
- (4)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护;
- (5)能支持多种计算机系统数据的传输。

2. 增强型综合布线系统的特点

增强型综合布线系统不仅具有增强功能,而且还可提供发展余地。它支持语音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理。

- (1)每个工作区行二个信息插座,不仅机动灵活,而且功能齐全,
- (2)任何一个信息插座都可提供语音和高速数据应用;
- (3)按需要可利用端子板进行管理;
- (4)是一个能为多个数据设备制造部门环境服务的经济有效的综合布线方案
- (5)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护

参考答案: B

●系统运行安全和保护的层次按照粒度从粗到细排序为(26)。

- (26)A. 系统级安全,资源访问安全,数据域安全,功裁性安全
- B. 系统级安全,资源访问安全,功能性安全,数据域安全
- C. 资源访问安全,系统级安全,数据域安全,功能性安全
- D. 资源访问安全,系统级安全,功能性安全,数据域安全

解析:按粒度从粗到细排序为系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全。

参考答案: B

●以下不属于主动式攻击策略的是(27)。

- (27)A. 中断 B. 篡改 C. 伪造 D. 窃听

解析: D. 窃听不属于主动式攻击策略

●在. net 架构中,为开发人员提供统一的、面向对象的、层次化的、可扩展的编程接口,使开发人员能够高效、快速地构建基于下一代互联网网络应用的是(28)。

- (28)A. 统一语言运行环境 B. 基础类库 C. 数据库访问技术 D. 网络开发技术

解析:在. net架构中,为开发人员提供统一的、面向对象的、层次化的、可扩展的编程接口,使开发人员能够高效、快速地构建基于下一代互联网网络应用的是基础类库。

参考答案: B

●J2EE 规范包含一系列技术规范,其中(29)实现应用中关键的业务逻辑,创建基于构件的企业级应用程序,如进行事务管理、安全运行远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等中间层服务的应用程序。

- (29) A. Servlet B.JCAC C.JSP D.EJB

解析:

J2EE规范包含了一系列构件及服务技术规范。

(1) JNDI: Java命名和目录服务,提供了统一、无缝的标准化名字服务。

(2) Servlet: Java Servlet是运行在服务器上的一个小程序,用于提供以构件为基础、独立于平台的Web应用。

(3) JSP: Java Servlet的一种扩展,使创建静态模板和动态内容相结合的HTML和XML页面更加容易。

(4) EJB:实现应用中关键的逻辑,创建基于构件的企业级应用程序。EJB在应用服务器的EJB容器内运行,由容器提供所有基本的中间层服务,如事务管理、安全、远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等。

(5) JCA: J2EE连接器架构,提供一种连接不同企业信息平台的标准接口。

(6) JDBC: Java数据库连接技术,提供访问数据库的标准接口。

(7) JMS: Java消息服务,提供企业级消息服务的标准接口。

(8) JTA: Java事务编程接口,提供分布事务的高级管理规范。

(9) JavaMail:提供与邮件系统的接口。

(10) RMI-IIOP:提供应用程序的通信接口。

参考答案: D

●对数据仓库特征的描述,(30)是不正确的。

(30) A.与时间无关的 B.不可修改的 C.面向主题的 D.集成的

解析: 课本内容关于与操作型数据库相比,数据仓库的主要特点如下。

(1)面向主题: 操作型数据库的数据面向事务处理,各个业务系统之间各自分离,而数据仓库中的数据按主题进行组织。主题指的是用户使用数据仓库进行决策时所关心的某些方面,一个主题通常与多个操作型系统相关。

(2)集成: 面向事务处理的操作型数据库通常与某些特定的应用相关,数据库之间相互独立,并且往往是异构的。而数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的,消除了源数据中的不一致性,保证数据仓库内的信息是整个企业的一致性的全局信息。

(3)相对稳定: 操作型数据库中的数据通常是实时更新的,数据根据需要及时发生变化。而数据仓库的数据主要供企业决策分析之用,所涉及的数据操作主要是数据查询,只有少量的修改和删除操作,通常只需定期加载、刷新。

(4)反映历史变化: 操作型数据库主要关心当前某一个时间段内的数据,而数据仓库中的数据通常包含历史信息,系统记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息,通过这些信息,可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

参考答案: A

●某政府部门拟利用中央财政资金建设电子政务项目,关于建设方的立项管理,下列做法中不符合有关规定的是(31)。

(31) A.建设单位在编制项目建议书时专门组织项目需求分析,形成需求分析报告,报送项目审批部门

B.建设方在项目建议书获得批复后,招标选定有资格的第三方工程咨询机构编制可行性研究报告,报送项目审批部门

C.建设方在可行性研究报告获得批复后,向有关部门申请项目前期工作经费,前期工作经费计入项目总投资

D.建设方在可行性研究报告获得批复后,委托有资格的第三方工程咨询机构出具评估意见,连同批复的项目建议书,作为项目建设的主要依据

解析: 考查第5章立项管理的关于建设方的立项管理内容。

5. 项目建议书批准后的主要工作

项目建议书批准后的主要工作如下。

- (1) 确定项目建设的机构、人员。
- (2) 选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。
- (3) 落实筹措资金方案。
- (4) 落实原料的供应、配套方案、安全消防措施等。
- (5) 外商投资企业申请企业名称预登记。
- (6) 进行详细的市场调查分析。
- (7) 编制可行性研究报告。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》规定，有关电子政务项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准如下所述：

项目建设单位应依据项目建议书批复，按照《国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求》的规定，招标选定或委托具有相关专业甲级资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告，报送项目审批部门。项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批复，或报国务院审批后下达批复。

项目建设单位应依据项目审批部门对可行性研究报告的批复，按照《国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求》的规定，招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计方案和投资概算报告，报送项目审批部门。项目审批部门委托专门评审机构评审后审核批复。

中央和地方政务部门共建的电子政务项目，由中央政务部门牵头组织地方政务部门共同编制项目建议书，涉及地方的建设内容及投资规模，应征求地方发展改革部门的意见。项目审批部门整体批复项目建议书后，其项目可行性研究报告、初步设计方案和投资概算，由中央和地方政务部门分别编制，并报同级发展改革部门审批。地方发展改革部门应按照项目建议书批复要求审批地方政务部门提交的可行性研究报告，并事先征求中央政务部门的意见。地方发展改革部门在可行性研究报告、初步设计方案和投资概算审批方面有专门规定的，可参照地方规定执行。

中央和地方共建的需要申请中央财政性资金补助的地方电子政务项目，应按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第31号）的规定，由地方政务部门组织编制资金申请报告，经地方发展改革部门审查并报项目审批部门审批。补助资金可根据项目建设进度一次或分次下达。

项目审批部门对电子政务项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的批复文件是项目建设的主要依据。批复中核定的建设内容、规模、标准、总投资概算和其他控制指标原则上应严格遵守。

项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目建议书。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度10%的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。

参考答案：C

●某企业信息化建设过程中，决策层要对实施计划方案进行择优和取舍，为保证决策的科学性，其主要决策依据是（32）。

（32）A.需求分析 B.项目建议书 C.可行性研究报告 D.项目评估报告

解析：课本内容。可行性研究报告只提供多方案比较依据，而项目评估报告通常是对多方案择优。

因而，项目取舍的依据（决策依据）是项目评估报告。

参考答案：D

●作为系统集成企业售前负责人，在说服本单位领导批准参加项目投标时，不需介绍(33)。

(33)A.本企业技术可行性分析 B. 企业人员能力和配置分析

C 项目的国民经济分析 D.项目财务可行性分析

解析：作为系统集成企业售前负责人，在说服本单位领导批准参加项目投标时，不需介绍项目的国民经济分析

参考答案：C

●项目管理计划应整合其他规划过程的所有子计划和基准，一经确定即成为项目的基准。在项目管理中通常将(34)合并为一个绩效测量基准，这些基准可应用于挣值测量从而判断项目的整体绩效。

(34)A. 范围基准、成本基准、进度基准 B. 质量基准、成本基准、范围基准

C. 质量基准、进度基准、范围基准 D. 质量基准、进度基准、成本基准

解析：解析：挣值技术表现形式各异，是一种通用的绩效测量方法。它将项目范围、成本（或资源）、进度整合在一起，帮助项目管理团队评估项目绩效。

参考答案：A

●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，(35)是正确的。

(35)A.活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天

B. 多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法

C. 常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法

D. 类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算

解析：8.5.2 活动历时估算所采用的主要方法和技术

1. 专家判断

由于影响活动持续时间的因素太多，如资源的水平或生产率，所以常常难以估算。只要有可能，就可以利用以历史信息为根据的专家判断。各位项目团队成员也可以提供历时估算的信息，或根据以前的类似项目提出有关最长持续时间的建议。如果无法请到这种专家，则持续时间估计中的不确定性和风险就会增加。

2. 类比估算

持续时间类比估算就是以从前类似计划活动的实际持续时间为根据，估算将来的计划活动的持续时间。当有关项目的详细信息数量有限时，如在项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。类比估算利用历史信息和专家判断。

当以前的活动事实上而不仅仅是表面上类似，而且准备这种估算的项目团队成员具备必要的专业知识时，持续时间类比估算堆可靠。

3. 参数估算

用欲完成工作的数量乘以生产率可作为估算活动持续时间的量化依据。例如，将图纸数量乘以每张图纸所需的人时数估算设计项目中的生产率；将电缆的长度（米）乘以安装每米电缆所需的人时数得到电缆安装项目的生产率。用计划的资源数目乘以每班次需要的工时或生产能力再除以可投入的资源数目即可确定各工作班次的持续时间。例如，每班次的持续时间为5天，计划投入的资源为4人，而可以投入的资源为2人，则每班次的持续时间为10天(4x5/2=10)。

4. 三点估算

-考虑原有估算中风险的大小，可以提高活动历时估算的准确性。三点估算就是在确定三种估算的基础上做出的。

(I)最有可能的历时估算 T_m ：资源生产率、资源的可用性、对其他资源的依赖性

和可能的中断都充分考虑的前提下，并且为计划活动已分配了资源情况下，对计划活动的历时估算。

(2)最乐观的历时估算 T_o :基于各种条件组合在一起，形成最有利组合时，估算出来的活动历时就是最乐观历时估算。

(3)最悲观的历时估算 T_p :基于各种条件组合在一起，形成最不利组合时，估算出来的活动历时就是最悲观的历时估算。

活动历时的均值 = $(T_o + 4T_m + T_p) / 6$

因为是估算，难免有误差。三点估算法估算出的历时符合正态分布曲线，其方差如下：

$(T_p - T_o) / 6$

活动历时估算可以通过三个估算的平均值来确定，该平均估算值是比单一点的、最可能的估算值更为准确的活动历时估算值。

三点估算法来自于计划评审技术(PERT)。

举例如下。

活动 A 的乐观历时为 6 天、最可能历时为 10 天、最悲观历时为 20 天。

活动 A 的历时为： $(6 + 4 \times 10 + 20) / 6 = 11$ 天。

活动 A 历时的方差为： $(20 - 6) / 6 = 2.3$ 天。

5. 后备分析

项目团队可以在总的项目进度表中以“应急时间”、“时间储备”或“缓冲时间”为名称增加一些时间，这种做法是承认进度风险的表现。应急时间可取活动历时估算值的某一百分比，或某一固定长短的时间，或根据定量风险分析的结果确定。应急时间可能全部用完，也可能只使用一部分，还可能随着项目更准确的信息增加和积累而到后来减少或取消。这样的应急时间应当连同其他有关的数据和假设一起形成文件。

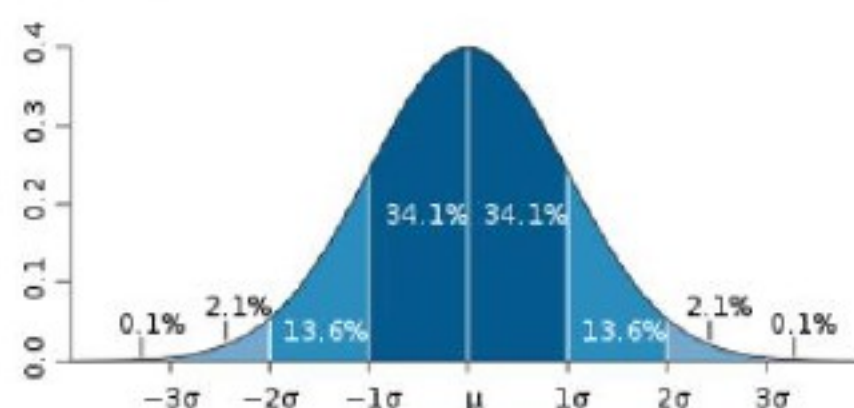
参考答案：C

●过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快 6 天完成，最慢 36 天完成，平均 21 天完成。如今小李开发一个新网卡驱动模块，在 21 天到 26 天内完成的概率是 (36)。

(36) A.68.3% B.34.1% C.58.2% D.28.1%

解析：类似的题目：一项活动具有如下的估计工时：乐观工时=6天，最可能工时=21天，悲观工时=36天。活动在16到26天完成的概率是多大？ A: 54% B: 68% C: 95% D: 99.73% 参考答案: B

解析：面积法



●图 2 右侧是单代号网络图（单位为工作日），左侧是图列。在确保安装集成活动尽早开始的前提下，软件开发活动可以推迟 (37) 个工作日。

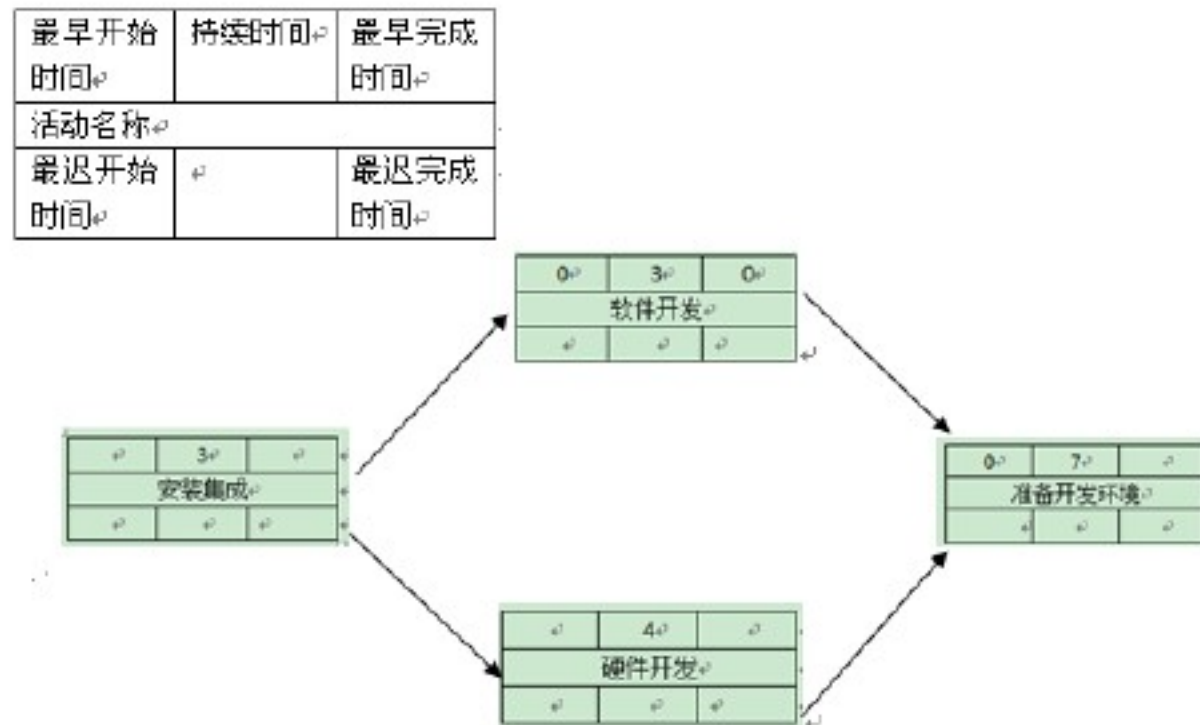


图 2

(37) A.0 B.1 C.2 D.4

解析：B 通过计算如下图



所以软件开发活动可以推迟 1 个工作日

●快速跟进是进度控制的手段之一。以下对快速跟进的理解，(38) 是正确的。

(38) A.调整部分工作的顺序关系，使用网络图和关键路径分析等进度计划工具，尽可能将一些工作并行进行

B. 充分利用周六、周日或晚上等非工作时间段实施项目

C. 充分发挥每一个成员的作用，用积极的绩效考核方法，提升每个成员的技能水平和绩效

D. 加强项目干系人之间的交流和沟通，以加快项目的进度

解析：在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与WBS词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先确定这种变化是否改变了工作包的范围。

参考答案：D

●项目进度表至少包括每项计划活动的计划开始日期与计划完成日期，常见的做法是用一种或多种格式的图形表示。在下面的图表中，常用于表示项目进度表的是(39) 。

(39)A. 横道图 B. 排列图 c. 鱼骨图 D. 趋势图

解析：

横道图又叫甘特图 (Gantt chart) ， 它是以图示的方式通过活动列表和时间刻度形象地表示出任何特定项目的活动顺序与持续时间。

甘特图包含以下三个含义：